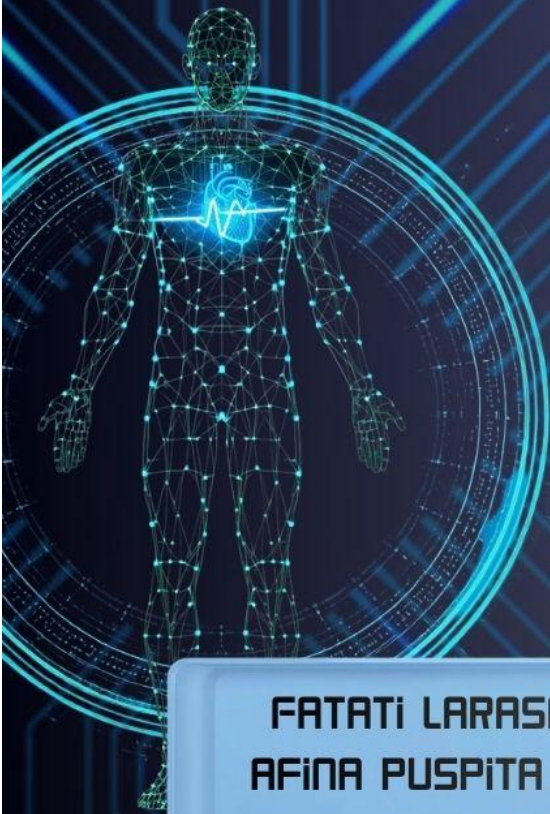


Buku Ajar

ANATOMI DAN FISIOLOGI MANUSIA

**Pendekatan Informatika Medis dan
Pemodelan Data Kesehatan**



**FATATI LARASATI, S.KM., M.EPID
AFINA PUSPITA ZARI, S.KM., M.KM**

ANATOMI DAN FISIOLOGI MANUSIA: Pendekatan Informatika Medis dan Pemodelan Data Kesehatan

Nama Penulis:

Fatati Larasati, S.KM.,M.Epid.

Afina Puspita Zari, S.KM.,M.Kes.



Penulis (lengkap gelar)

Fatati Larasati, S.KM.,M.Epid.

Afina Puspita Zari, S.KM.,M.Kes.

Editor

.....

Tim Penata Letak

.....

Tim Penyelaras Naskah

.....

Tim Perancang Sampul

.....

Jenis buku: Buku Ajar

ISBN:

Penerbit:

**Redaksi:**

Kampus A Universitas Sunan Gresik (USG) berlokasi di
Komplek PPM Sunanul Muhtadin, Desa Kertosono, Kecamatan
Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61153

Email:

No. Telp. / Telepon:

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan I, _____ 2026

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

“Dilarang Memperbanyak Karya Tulis Ini dalam Bentuk dan dengan Cara Apapun Tanpa Seizin Tertulis dari Penerbit”

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulisan Buku Ajar yang berjudul "Anatomi dan Fisiologi Manusia: Pendekatan Informatika Medis dan Pemodelan Data Kesehatan" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini diterbitkan sebagai wujud komitmen kami dalam menyediakan literatur akademik yang berkualitas dan spesifik, khususnya bagi mahasiswa Program Studi S1 Informatika Kesehatan di Universitas Sunan Gresik (USG).

Selama ini, literatur mengenai anatomi dan fisiologi manusia umumnya ditulis dengan pendekatan klinis murni yang ditujukan bagi mahasiswa kedokteran atau keperawatan. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kesehatan digital, mahasiswa informatika kesehatan membutuhkan sudut pandang yang berbeda. Buku ajar ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan menjembatani ilmu biologi dasar dan ilmu komputasi. Di dalam buku ini, tubuh manusia tidak hanya dipandang sebagai sebuah entitas biologis, melainkan sebagai sebuah sistem kontrol fisiologis yang kompleks. Setiap organ dan jaringan dipelajari sebagai sumber parameter fisis dan data klinis yang dapat dimodelkan, dianalisis, dan diintegrasikan ke dalam sistem Rekam Medis Elektronik (RME).

Penyusunan materi di dalam buku ini telah disesuaikan secara komprehensif dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). Materi disajikan secara sistematis mulai dari konsep dasar seluler, hemodinamika, persarafan, hingga penerapannya dalam epidemiologi digital. Setiap bab juga telah dilengkapi dengan pemetaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), rubrik penilaian, studi kasus, serta simulasi pengolahan data untuk memastikan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu ini dalam perancangan teknologi kesehatan masyarakat dan analisis data medis.

Kami menyadari bahwa penyelesaian buku ajar ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Sunan Gresik, Fakultas Kesehatan, Sains dan Psikologi, serta Ketua Program Studi S1 Informatika Kesehatan, Ibu Rifqy Rosyidah Iلمي, S.Kom., M.Kom., atas arahan dan dukungan yang diberikan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada tim penerbit dari USG Press yang telah membantu proses penyelarasan naskah ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi perbaikan pada edisi mendatang. Semoga buku ajar ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan informatika kesehatan di tanah air.

Gresik, April 2026

Penulis

PRAKATA PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas taufik dan hidayah-Nya, buku ajar yang berjudul "Anatomi dan Fisiologi Manusia: Pendekatan Informatika Medis dan Pemodelan Data Kesehatan" ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai ikhtiar untuk menyediakan referensi yang relevan dan kontekstual bagi mahasiswa Program Studi S1 Informatika Kesehatan, Universitas Sunan Gresik (USG).

Latar belakang penulisan buku ini berawal dari pengamatan penulis selama mengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Penulis menemukan bahwa sebagian besar literatur yang tersedia saat ini didominasi oleh pendekatan klinis-praktis yang ditujukan bagi tenaga medis seperti dokter atau perawat. Sementara itu, mahasiswa Informatika Kesehatan memiliki kebutuhan kompetensi yang spesifik; mereka tidak hanya dituntut untuk menghafal struktur tubuh, tetapi juga harus mampu menerjemahkan fungsi biologis tersebut ke dalam logika algoritma, model matematis, dan sistem informasi kesehatan.

Visi keilmuan yang diusung dalam buku ini adalah integrasi antara biosains dan teknologi informasi. Penulis memandang tubuh manusia sebagai big data yang paling kompleks. Setiap detak jantung, hembusan napas, hingga filtrasi pada ginjal adalah aliran data fisis yang memiliki pola dan parameter tertentu. Melalui buku ini, penulis ingin menanamkan pola pikir bahwa seorang ahli informatika kesehatan harus memahami "bahasa" tubuh manusia agar dapat membangun sistem rekam medis, perangkat *wearable*, dan model epidemiologi yang akurat dan berbasis bukti.

Tujuan utama buku ajar ini adalah untuk memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia yang selaras dengan prinsip *Outcome-Based Education* (OBE). Buku ini dirancang agar mahasiswa mampu menganalisis respons fisiologis tubuh terhadap berbagai faktor

risiko dan mampu melakukan pemodelan kuantitatif terhadap sistem tersebut.

Sasaran pembaca utama buku ini adalah mahasiswa semester awal Program Studi S1 Informatika Kesehatan. Namun, buku ini juga sangat relevan bagi dosen, peneliti, maupun praktisi di bidang teknologi kesehatan, biostatistik, dan epidemiologi yang ingin memperdalam pemahaman mengenai bagaimana parameter biometrik manusia berinteraksi dengan sistem informasi digital.

Buku ini disusun secara sistematis ke dalam 12 bab yang mencakup seluruh capaian pembelajaran dalam mata kuliah. Bab 1 hingga Bab 2 memberikan fondasi mengenai organisasi seluler dan sistem penyokong mekanis (rangka dan otot). Bab 3 hingga Bab 6 mengupas sistem transportasi dan pertukaran zat, mulai dari pernapasan, pencernaan, hingga sistem saraf dan kardiovaskular sebagai pusat kontrol dan distribusi. Bab 7 hingga Bab 11 membahas mekanisme regulasi yang lebih kompleks, meliputi sistem imun, sistem endokrin sebagai pengirim pesan kimiawi, integumen sebagai sensor biometrik terluar, hingga sistem reproduksi dan urinaria yang menjaga keseimbangan populasi serta cairan tubuh. Buku ini ditutup dengan Bab 12 yang merupakan bab sintesis, di mana seluruh pengetahuan anatomi dan fisiologi diaplikasikan dalam konteks kesehatan masyarakat, surveilans epidemiologi, dan teknologi *Internet of Medical Things* (IoMT).

Penyusunan buku ini merupakan perjalanan panjang yang melibatkan dukungan dari banyak pihak. Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Sunan Gresik atas iklim akademik yang kondusif. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Ibu Rifqy Rosyidah Ilimi, S.Kom., M.Kom., selaku Kaprodi S1 Informatika Kesehatan USG, atas segala dukungan, motivasi, dan diskusinya yang membuka wawasan penulis dalam memadukan aspek kesehatan dan informatika.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dosen di Fakultas Kesehatan, Sains dan Psikologi atas

kolaborasi dan semangat kebersamaannya. Kepada para mahasiswa, kalianlah inspirasi utama penulis dalam menyederhanakan materi yang kompleks ini agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta yang telah memberikan ruang, waktu, dan doa yang tulus selama proses penulisan ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat luas bagi perkembangan ilmu informatika kesehatan di Indonesia.

Gresik, April 2026

Fatati Larasati, S.KM., M.Epid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA PENULIS	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. Konsep Dasar Anatomi, Sel, Jaringan Dan Homeostasis	12
BAB II. Sistem Rangka Dan Otot	22
BAB III. Sistem Pernapasan	28
BAB IV. Sistem Pencernaan	34
BAB V. Sistem Saraf Dan Pengolahan Sinyal Biologis	40
BAB VI. Sistem Peredaran Darah (Kardiovaskular) Dan Hemodinamika	47
BAB VII. Sistem Imun Dan Pertahanan Tubuh	54
BAB VIII. Sistem Endokrin Dan Regulasi Hormonal	59
BAB IX. Sistem Integumen Dan Sensor Biometrik	65
BAB X. Sistem Reproduksi Dan Analisis Data Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	71
BAB XI. Sistem Urinaria Dan Keseimbangan Cairan Tubuh	77
BAB XII. Penerapan Anatomi Fisiologi Dalam Kesehatan Masyarakat Dan Informatika Medis	84
DAFTAR PUSTAKA	93
GLOSARIUM	94
BIOGRAFI PENULIS	97
SINOPSIS BUKU	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bidang dan Potongan Tubuh	15
Gambar 2. Kuadran Abdomen	18
Gambar 3. Tulang Penyusun Rangka Manusia	24
Gambar 4. Mekanisme Sarkomer	25
Gambar 5. Anatomi Sistem Pernapasan	30
Gambar 6. Potongan Median Kepala dan Leher: Jalan napas dan jalan makanan menyilang pada Pharynx	30
Gambar 7. Anatomi Sistem Pencernaan	36
Gambar 8. Proses Absorpsi Makanan	37
Gambar 9. Hierarki fungsional SST Vertebrata	42
Gambar 10. Saraf Kranial	43
Gambar 11. Struktur Neuron	44
Gambar 12. Anatomi Jantung	49
Gambar 13. Aktivasi Leukosit <i>T-Cell</i>	57
Gambar 14. Anatomi Kelenjar Pituitari	61
Gambar 15. Anatomi Reproduksi Laki- Laki	73
Gambar 16. Anatomi Reproduksi Perempuan	74
Gambar 17. Anatomi Sistem Urinaria pada Laki- Laki	79
Gambar 18. Anatomi Sistem Urinaria pada Perempuan	80

BAB I.

(KONSEP DASAR ANATOMI, SEL, JARINGAN DAN HOMEOSTASIS)

CPMK/ Sub-CPMK :

- **CPMK-1** : Mampu menggunakan pengetahuan dasar anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk menganalisis, mengevaluasi dan merancang model kuantitatif sistem fisiologis manusia.
- **Sub-CPMK-1**: Mampu menjelaskan istilah dasar anatomi, struktur sel dan jaringan tubuh, serta homeostasis.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam memahami pendahuluan anatomi dan fisiologi, terminologi medis, tingkatan organisasi tubuh, serta mekanisme keseimbangan lingkungan internal (homeostasis).

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menjelaskan terminologi anatomi dengan studi kasus spasial medis yang orisinal dan menganalisis parameter fisis homeostasis secara akurat.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dengan benar namun masih memerlukan panduan dalam mengilustrasikan mekanisme feedback loop.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dasar anatomi dan sel namun belum sempurna dalam mengimplementasikannya pada mekanisme tubuh yang kompleks.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami terminologi biologis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya sebagai standar data dalam sistem informatika kesehatan, seperti standarisasi lokasi anatomi pada citra medis dan pemodelan sistem kontrol biologis.

A. Pendahuluan

Ilmu anatomi dan fisiologi merupakan pilar utama dalam bidang kesehatan. Bagi mahasiswa Informatika Kesehatan, pemahaman tentang bagaimana tubuh terstruktur (anatomi) dan bagaimana tubuh berfungsi (fisiologi) adalah fondasi dalam membangun sistem informasi klinis yang akurat. Tanpa pemahaman standar tentang posisi anatomi, pengembangan perangkat lunak visualisasi medis atau sistem pakar diagnosis akan mengalami kegagalan dalam interoperabilitas data. Bab ini akan mengantarkan pembaca pada terminologi standar yang digunakan secara internasional, organisasi mikroskopis tubuh (sel dan jaringan), hingga mekanisme kontrol canggih yang menjaga kita tetap hidup, yaitu homeostasis.

B. Terminologi Anatomi Dan Fisiologi

Dunia kesehatan memiliki bahasa universal yang memungkinkan para praktisi, peneliti, dan pengembang sistem informasi di seluruh dunia untuk berkomunikasi tanpa ambiguitas. Bagi mahasiswa Informatika Kesehatan, terminologi ini bukan sekadar hafalan kata medis, melainkan representasi data yang akan diolah dalam sistem *Electronic Health Record* (EHR), pengodean diagnosis (ICD-10), hingga sistem pendukung keputusan klinis. Kesalahan dalam memahami terminologi arah atau lokasi dapat berakibat fatal pada integritas data pasien.

1. Pentingnya Bahasa Medis dalam Informatika

Bahasa medis adalah bahasa teknis yang terstruktur. Sebagian besar istilah anatomi berasal dari akar kata Yunani dan Latin. Dalam sistem informatika, struktur kata ini (prefiks, akar kata, dan sufiks) memudahkan proses Natural Language Processing (NLP) untuk mengekstraksi informasi dari catatan dokter. Misalnya, istilah "Subhepatik" secara otomatis dapat diterjemahkan oleh sistem sebagai "di bawah" (sub-) "hati" (hepat/) berkaitan dengan lokasi (-ik). Pemahaman terminologi ini memastikan bahwa pemetaan data antara aplikasi klinis dan basis data anatomi berjalan sinkron.

2. Posisi Anatomi Standar: Titik Nol Data Medis

Setiap deskripsi mengenai lokasi, arah, atau hubungan antar bagian tubuh selalu mengasumsikan tubuh berada dalam Posisi Anatomi Standar. Tanpa titik referensi ini, istilah "kiri" atau "kanan" akan menjadi sangat subjektif.

Dalam posisi ini, subjek berdiri tegak menghadap ke depan dengan mata memandang lurus ke cakrawala. Lengan berada di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan (supinasi), dan jari-jari mengarah ke bawah. Kaki diletakkan datar di lantai, sejajar satu sama lain, dengan jari kaki menghadap ke depan. Penting untuk diingat bahwa istilah "kanan" dan "kiri" dalam anatomi selalu merujuk pada sisi pasien, bukan sisi pengamat atau pengguna sistem informasi yang sedang melihat layar monitor.

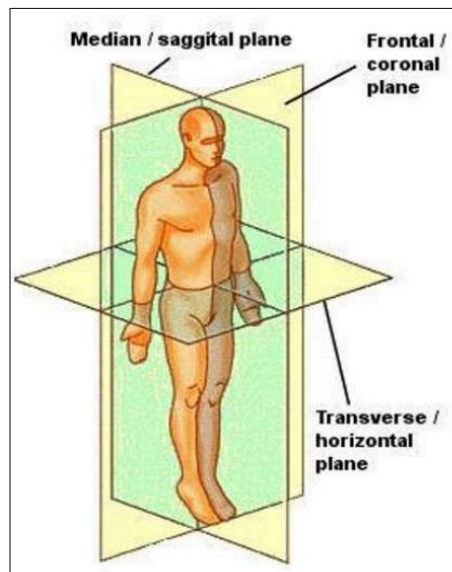
3. Bidang dan Potongan Tubuh (*Body Planes and Sections*)

Untuk memetakan lokasi organ secara internal, digunakan bidang khayal (imajiner) yang memotong tubuh. Bidang-bidang ini merupakan sumbu koordinat (X, Y, Z) dalam pemodelan anatomi tiga dimensi:

- a. Bidang Sagital: Membagi tubuh menjadi bagian kanan (dekstra) dan kiri (sinistra). Jika bidang ini tepat berada di tengah dan membagi tubuh menjadi dua bagian yang simetris, disebut sebagai Bidang Midsagital. Jika pembagiannya tidak sama besar, disebut Bidang

Parasagital. Dalam hasil MRI Brain, potongan sagital sering digunakan untuk melihat struktur otak tengah dan batang otak secara lateral.

- b. Bidang Frontal (Koronal): Membagi tubuh menjadi bagian depan (anterior) dan belakang (posterior). Potongan ini sangat berguna dalam mengevaluasi keselarasan tulang belakang atau melihat organ dalam rongga dada secara utuh dari depan.
- c. Bidang Transversal (Horizontal): Membagi tubuh menjadi bagian atas (superior) dan bawah (inferior). Dalam teknik CT-Scan, potongan ini adalah format standar yang menghasilkan citra "iris" melintang, yang kemudian dapat disusun ulang (rekonstruksi) oleh perangkat lunak menjadi model 3D.
- d. Bidang Oblik (*Oblique Plane*): Potongan yang dibuat melalui tubuh atau organ pada sudut antara bidang transversal dan bidang sagital atau frontal.



Gambar 1. Bidang dan Potongan Tubuh

4. Terminologi Arah (*Directional Terms*)

Terminologi arah digunakan untuk mendeskripsikan lokasi suatu struktur relatif terhadap struktur lainnya. Dalam

basis data rekam medis, istilah-istilah ini menjadi kata kunci utama dalam mendeskripsikan lokasi luka, tumor, atau anomali lainnya:

- a. Superior (*Sefalik/Kranial*): Menuju ke atas atau ke arah kepala. Contoh: Jantung terletak superior terhadap diafragma.
 - b. Inferior (*Kaudal*): Menuju ke bawah atau menjauhi kepala. Contoh: Perut terletak inferior terhadap paru-paru.
 - c. Anterior (*Ventral*): Menuju ke arah depan tubuh. Contoh: Tulang dada (*sternum*) terletak anterior terhadap jantung.
 - d. Posterior (*Dorsal*): Menuju ke arah belakang tubuh. Contoh: Tulang punggung terletak posterior terhadap trakea.
 - e. Medial: Menuju ke arah garis tengah (*midsagital*) tubuh. Contoh: Ulna (tulang lengan bawah) terletak medial terhadap radius.
 - f. Lateral: Menjauhi garis tengah tubuh. Contoh: Telinga terletak lateral terhadap hidung.
 - g. Intermedia: Terletak di antara dua struktur (satu medial dan satu lateral).
 - h. Ipsilateral: Berada pada sisi tubuh yang sama. Contoh: Tangan kanan dan kaki kanan adalah ipsilateral.
 - i. Kontralateral: Berada pada sisi tubuh yang berlawanan. Contoh: Tangan kiri dan kaki kanan adalah kontralateral.
 - j. Proksimal: Lebih dekat dengan titik perlekatan anggota gerak ke batang tubuh atau dekat dengan pangkal. Contoh: Siku terletak proksimal terhadap pergelangan tangan.
 - k. Distal: Lebih jauh dari titik perlekatan atau pangkal. Contoh: Jari-jari terletak distal terhadap pergelangan tangan.
 - l. Superfisial (Dangkal): Menuju ke arah atau berada di permukaan tubuh. Contoh: Kulit terletak superfisial terhadap otot.
 - m. Deep (Dalam): Menjauhi permukaan tubuh, berada lebih internal. Contoh: Tulang rusuk terletak lebih deep daripada kulit dada.
5. Rongga Tubuh dan Membran (*Body Cavities*)

Organ dalam tubuh tidak menggantung bebas, melainkan terlindungi di dalam ruang yang disebut rongga tubuh. Pemahaman rongga ini penting dalam pengelompokan organ pada sistem informasi rumah sakit:

a. Rongga Dorsal (Belakang):

- 1) Rongga Kranial: Dibentuk oleh tulang tengkorak dan berisi otak.
- 2) Rongga Vertebral (Spinal): Dibentuk oleh tulang belakang dan berisi sumsum tulang belakang.

b. Rongga Ventral (Depan):

- 1) Rongga Toraks (Dada): Berisi rongga pleura (paru-paru), rongga perikardial (jantung), dan mediastinum.
- 2) Rongga Abdominopelvis: Rongga besar di bawah diafragma.
- 3) Rongga Abdomen: Berisi lambung, limpa, hati, empedu, usus halus, dan sebagian besar usus besar.
- 4) Rongga Pelvis: Berisi kandung kemih, organ reproduksi internal, dan bagian distal usus besar.

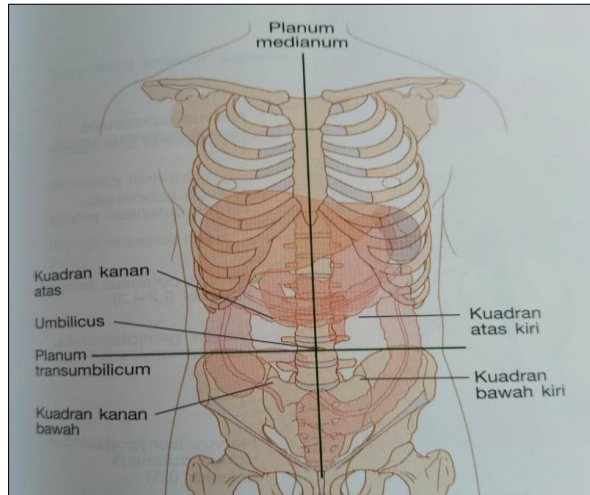
Rongga-rongga ini dilapisi oleh Membran Serosa, yaitu lapisan tipis licin yang mengurangi gesekan antar organ. Membran yang menempel langsung pada organ disebut Lapisan Viseral, sedangkan yang menempel pada dinding rongga disebut Lapisan Parietal.

6. Regio dan Kuadran Abdominopelvis

Rongga abdominopelvis sangat luas dan berisi banyak organ sehingga ahli medis membaginya menjadi area yang lebih kecil untuk mempermudah lokalisasi klinis (misalnya lokasi nyeri tekan):

a. Metode Empat Kuadran: Sering digunakan oleh dokter umum dan perawat. Garis horizontal dan vertikal ditarik melalui umbilikus (pusar), menghasilkan:

- 1) *Right Upper Quadrant* (RUQ) / Kuadran Kanan Atas.
- 2) *Left Upper Quadrant* (LUQ) / Kuadran Kiri Atas.
- 3) *Right Lower Quadrant* (RLQ) / Kuadran Kanan Bawah.
- 4) *Left Lower Quadrant* (LLQ) / Kuadran Kiri Bawah.



Gambar 2. Kuadran Abdomen

b. Metode Sembilan Regio: Digunakan untuk deskripsi anatomi yang lebih mendetail. Pembagiannya meliputi:

- 1) Atas: Hipokondriak kanan, Epigastrik, Hipokondriak kiri.
- 2) Tengah: Lumbal kanan, Umbilikal, Lumbal kiri.
- 3) Bawah: Iliaka (Inguinal) kanan, Hipogastrik (Pubik), Iliaka (Inguinal) kiri.

Dalam desain antarmuka (UI/UX) aplikasi medis, pemetaan kuadran ini sering digunakan dalam bentuk diagram interaktif yang memungkinkan tenaga medis untuk mengklik area tertentu untuk mencatat temuan fisik pasien.

Penguasaan terminologi anatomi dan fisiologi adalah langkah pertama bagi mahasiswa Informatika Kesehatan untuk mampu berbicara dalam "bahasa medis". Standarisasi istilah-istilah di atas merupakan prasyarat mutlak dalam pengembangan ontologi medis dan sistem semantik kesehatan yang memungkinkan data pasien dapat dipertukarkan dengan aman dan akurat antar sistem kesehatan di seluruh dunia.

C. Tingkat Organisasi Seluler

Tubuh manusia dimulai dari atom yang membentuk molekul, yang kemudian menyusun unit fungsional terkecil kehidupan, yaitu sel.

1. Struktur Utama Sel

Sel manusia terdiri dari tiga bagian utama yang dapat dimodelkan secara fisis:

- a. Membran Plasma: Lapisan luar yang bersifat selektif permeabel. Membran ini memiliki potensi listrik (resting membrane potential) yang sangat krusial dalam transmisi sinyal saraf.
- b. Sitoplasma: Cairan di dalam sel tempat organel berada.
- c. Nukleus: Pusat kendali sel yang mengandung materi genetik (DNA).

2. Organel dan Fungsinya

Setiap organel memiliki "tugas" khusus:

- a. Mitokondria: "Pusat pembangkit energi" sel melalui respirasi seluler.
- b. Ribosom: Tempat sintesis protein.
- c. Lisosom: Berperan dalam pencernaan intraseluler dan pembuangan limbah.

Dalam perspektif informatika kesehatan, fungsi organel ini dapat dimodelkan sebagai sistem pengolahan input (nutrisi) dan output (energi/ATP) dengan parameter laju metabolisme tertentu.

D. Jaringan Tubuh

Jaringan adalah kumpulan sel serupa yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Terdapat empat jenis jaringan utama dalam tubuh manusia:

1. Jaringan Epitel: Melapisi permukaan tubuh dan organ. Berfungsi sebagai pelindung, sekresi, dan absorpsi.
2. Jaringan Ikat (Konektif): Jaringan yang paling melimpah, meliputi tulang, darah, dan jaringan lemak. Berfungsi sebagai penyokong dan pengikat antar bagian tubuh.

3. Jaringan Otot: Terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi.
4. Jaringan Saraf: Terdiri dari neuron yang mampu menghantarkan impuls listrik untuk komunikasi antar sistem.

E. Konsep Homeostasis

Salah satu konsep terpenting dalam fisiologi adalah Homeostasis, yaitu kemampuan tubuh untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil (seperti suhu, pH, dan kadar gula darah) di tengah perubahan lingkungan eksternal.

1. Sistem Kontrol Homeostasis

Tubuh bekerja seperti sistem kendali otomatis yang terdiri dari tiga komponen utama:

- a. Reseptor (Sensor): Mendeteksi perubahan variabel (misal: suhu meningkat).
- b. Pusat Kendali (Integrator): Biasanya otak, yang menentukan nilai set point dan memutuskan tindakan.
- c. Efektor: Organ atau kelenjar yang melakukan respon untuk mengembalikan variabel ke kondisi normal.

2. Mekanisme Umpan Balik (*Feedback Loop*)

- a. Umpan Balik Negatif (*Negative Feedback*): Mekanisme yang paling umum. Respon efektor berlawanan dengan arah stimulus awal (misal: jika suhu tubuh naik, tubuh berkeringat untuk menurunkannya).
- b. Umpan Balik Positif (*Positive Feedback*): Respon yang memperkuat stimulus awal. Jarang terjadi dan biasanya berakhir dengan peristiwa besar (misal: kontraksi rahim saat persalinan atau pembekuan darah).

F. Aplikasi Informatika Kesehatan dalam Konsep Dasar

Pemahaman tentang bab ini memungkinkan ahli informatika kesehatan untuk:

1. Standardisasi Data: Menggunakan terminologi *SNOMED-CT* atau *LOINC* berdasarkan anatomi untuk interoperabilitas antar rumah sakit.
2. Pemodelan Biometrik: Membangun algoritma untuk sensor wearable yang mendeteksi deviasi dari parameter homeostasis normal (misal: deteksi dini demam atau aritmia).

Rangkuman

Anatomi dan fisiologi adalah studi tentang struktur dan fungsi tubuh manusia yang terorganisir mulai dari tingkat sel hingga sistem organ. Terminologi anatomi standar memberikan bahasa yang seragam bagi tenaga kesehatan. Sel dan jaringan merupakan unit dasar fungsional yang kinerjanya diatur secara ketat oleh mekanisme homeostasis melalui sistem umpan balik negatif untuk menjaga kelangsungan hidup.

Soal/Pertanyaan

1. Deskripsikan posisi anatomi standar dan jelaskan mengapa hal ini sangat penting dalam interpretasi hasil radiologi!
2. Gambarkan hubungan antara tingkat seluler, jaringan, dan organ dalam membentuk sistem fungsional tubuh!
3. Seorang pasien mengalami penurunan kadar gula darah secara drastis. Jelaskan secara sistematis bagaimana mekanisme umpan balik negatif tubuh bekerja dalam kondisi ini, mulai dari reseptor hingga efektor!
4. Mengapa pemahaman tentang "potensial membran" pada tingkat seluler penting bagi pengembang sistem monitoring jantung (EKG)?

BAB II. (SISTEM RANGKA DAN OTOT)

CPMK/ Sub-CPMK :

- **CPMK-1** : Mampu menggunakan pengetahuan dasar anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk menganalisis, mengevaluasi peran parameter- parameter fisis tertentu pada sistem kontrol fisiologis tubuh manusia.
- **Sub-CPMK-2:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem rangka dan otot.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam memahami anatomi sistem rangka (aksial dan apendikular) dan otot, mekanisme kontraksi, serta prinsip biomekanika dasar pada pergerakan tubuh manusia

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi rangka dan otot secara detail, menganalisis mekanisme molekuler kontraksi otot, dan menghubungkan prinsip tuas fisika dengan pergerakan sendi secara akurat.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi rangka dan otot dengan benar, namun kurang mendalam dalam menjelaskan analisis biomekanika pada sistem kontrol tubuh.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu mendefinisikan bagian-bagian rangka dan jenis otot, tetapi belum mampu menjelaskan mekanisme kerja fisiologisnya secara terintegrasi.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi komponen sistem muskuloskeletal dan memahami fungsi mekanisnya. Dalam konteks Informatika Kesehatan, pemahaman ini menjadi dasar untuk pengembangan sistem analisis postur (ergonomi), pemodelan gerak manusia dalam rehabilitasi medis, serta standarisasi data klinis terkait gangguan muskuloskeletal

A. Pendahuluan

Sistem muskuloskeletal, yang terdiri dari sistem rangka (skeletal) dan sistem otot (muscular), merupakan kerangka kerja mekanis yang memungkinkan tubuh manusia memiliki bentuk, stabilitas, dan kemampuan untuk bergerak. Tanpa integrasi kedua sistem ini, koordinasi motorik yang kompleks tidak mungkin terjadi. Bagi ahli Informatika Kesehatan, sistem ini dipandang sebagai sistem mekanis yang dapat diukur dan dimodelkan. Data mengenai kepadatan tulang, rentang gerak sendi (*Range of Motion*), dan kekuatan otot adalah parameter fisis penting yang sering dikelola dalam sistem informasi kesehatan rehabilitatif dan kedokteran olahraga

B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Rangka

Sistem rangka manusia dewasa terdiri dari sekitar 206 tulang yang saling berhubungan. Secara fungsional, rangka bertindak sebagai penyokong tubuh, pelindung organ vital (seperti kranium melindungi otak), tempat penyimpanan mineral (kalsium dan fosfat), serta tempat produksi sel darah (hemopoesis).

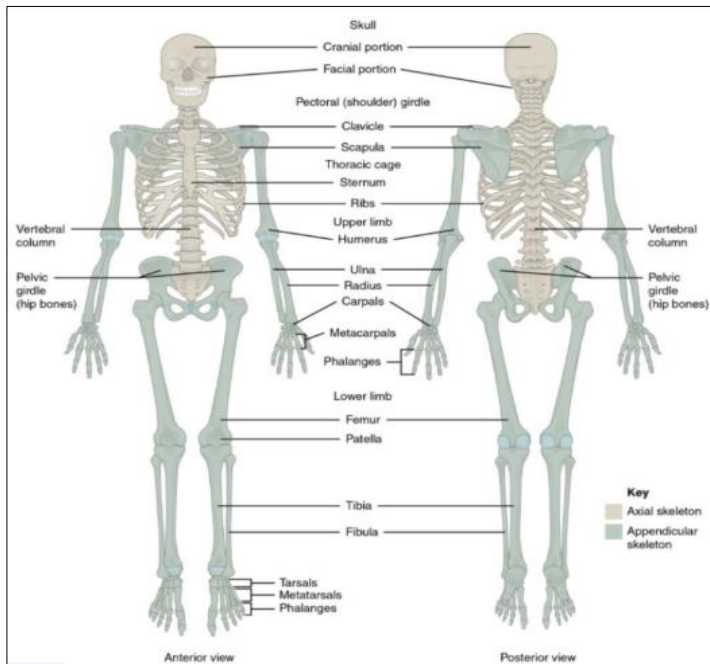
1. Pembagian Rangka

Secara anatomi, rangka manusia dibagi menjadi dua kelompok utama:

- a. Rangka Aksial: Merupakan poros utama tubuh, terdiri dari 80 tulang yang meliputi tengkorak (*cranium*), tulang belakang (*vertebrae*), tulang dada (*sternum*), dan tulang

rusuk (*costae*). Fungsinya sangat vital untuk melindungi sistem saraf pusat dan organ rongga dada.

- b. Rangka Apendikular: Terdiri dari 126 tulang yang membentuk anggota gerak atas (lengan dan tangan), anggota gerak bawah (tungkai dan kaki), serta tulang panggul dan bahu yang menghubungkan anggota gerak ke rangka aksial.



Gambar 3. Tulang Penyusun Rangka Manusia

2. Jenis-Jenis Tulang dan Struktur Histologis

Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi tulang panjang (femur), tulang pendek (karpal), tulang pipih (skapula), dan tulang tidak beraturan (vertebra). Secara mikroskopis, jaringan tulang terdiri dari matriks ekstraseluler yang keras. Terdapat dua jenis jaringan utama: Tulang Kompak yang padat dan kuat untuk menahan beban, serta Tulang Spons yang berongga dan berisi sumsum tulang.

C. Anatomi dan Fisiologi Sistem Otot

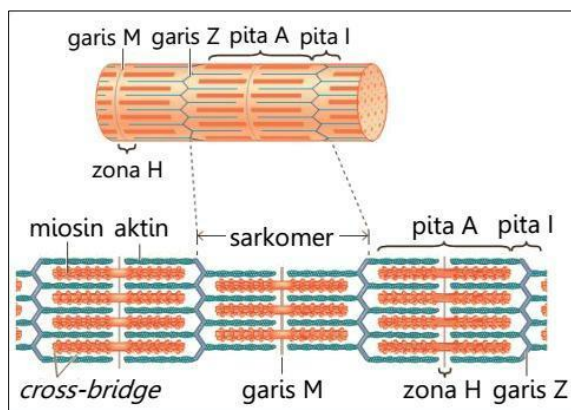
Otot adalah mesin penggerak tubuh. Sifat utama otot adalah kontraktilitas (kemampuan memendek), eksitabilitas (merespons stimulus), dan elastisitas.

1. Klasifikasi Jaringan Otot

- Otot Rangka: Otot yang melekat pada rangka, bersifat volunter (dikendalikan secara sadar), dan memiliki tampilan lurik di bawah mikroskop. Otot inilah yang paling banyak dianalisis dalam studi ergonomi komputer.
- Otot Polos: Terletak pada dinding organ dalam (seperti saluran pencernaan dan pembuluh darah), bersifat involunter (otonom), dan tidak berlurik.
- Otot Jantung: Otot khusus yang hanya ada di jantung, bersifat involunter, lurik, dan memiliki diskus interkalaris untuk koordinasi kontraksi yang sangat cepat.

2. Mekanisme Kontraksi: Teori Pergeseran Filamen

Kontraksi otot rangka dijelaskan melalui *Sliding Filament Theory*. Secara molekuler, serabut otot terdiri dari myofibril yang mengandung protein aktin (filamen tipis) dan miosin (filamen tebal). Ketika sinyal saraf (asetilkolin) tiba di tautan saraf-otot, ion kalsium dilepaskan, memicu kepala miosin untuk menarik filamen aktin ke arah tengah sarkomer. Proses ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP.



Gambar 4. Mekanisme Sarkomer

D. Persendian (Artikulasi) dan Jenis Gerakan

Sendi adalah titik pertemuan antara dua atau lebih tulang. Dalam informatika kesehatan, klasifikasi sendi sangat penting untuk membangun model simulasi gerak. Berikut ini klasifikasi dari sendi :

1. Sinartrosis: Sendi mati (misal: sutura tengkorak).
2. Amfiartrosis: Sendi dengan pergerakan terbatas (misal: simfisis pubis).
3. Diartrosis (Sendi Sinovial): Sendi bebas bergerak, seperti sendi peluru (bahu), sendi engsel (siku), dan sendi pelana (ibu jari).

Gerakan yang dihasilkan meliputi fleksi (menekuk), ekstensi (meluruskan), abduksi (menjauhi tubuh), adduksi (mendekati tubuh), dan rotasi.

E. Perspektif Informatika Kesehatan: Biomekanika dan Parameter Fisis

Sebagai mahasiswa Informatika Kesehatan, memahami sistem muskuloskeletal berarti memahami data biomekanika. Pergerakan manusia dapat dianalisis menggunakan prinsip Sistem Tuas (*Lever System*):

1. Beban (*Load*): Berat bagian tubuh atau benda yang diangkat.
2. Kuasa (*Effort*): Kontraksi otot.
3. Titik Tumpu (*Fulcrum*): Sendi.

Aplikasi Klinis:

Dalam sistem informasi kesehatan, algoritma kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk menganalisis video postur kerja pengguna komputer guna mendeteksi risiko *Carpal Tunnel Syndrome* atau nyeri punggung bawah (*Low Back Pain*). Parameter seperti sudut sendi dan durasi kontraksi otot statis menjadi input data yang diolah untuk memberikan rekomendasi kesehatan promotif di lingkungan kerja digital.

Rangkuman

Sistem rangka menyediakan struktur dan proteksi, sementara sistem otot memberikan daya mekanis untuk pergerakan melalui mekanisme kontraksi aktin-miosin. Interaksi keduanya pada sendi membentuk sistem tuas biologis yang efisien. Pemahaman parameter fisis gerak ini adalah kunci bagi pengembang teknologi kesehatan dalam merancang solusi diagnostik dan preventif gangguan muskuloskeletal berbasis data.

Soal/Pertanyaan

1. Bedakan peran utama rangka aksial dan apendikular dalam mendukung aktivitas fisik manusia!
2. Jelaskan urutan peristiwa molekuler yang terjadi sejak impuls saraf tiba di otot hingga terjadi pemendekan sarkomer!
3. Sebutkan tiga jenis sendi diartrosis dan berikan contoh pergerakannya yang dapat dimodelkan dalam sistem analisis gerak digital!
4. Mengapa pemahaman prinsip tuas fisika penting dalam menganalisis risiko cedera pada pekerja kantoran yang menggunakan komputer dalam waktu lama?

BAB III. (SISTEM PERNAPASAN)

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK- 3:** Mampu menggunakan pengetahuannya dalam anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk mendesain dan melaksanakan percobaan, analisis, dan interpretasi data fisiologi tubuh manusia
- **Sub-CPMK-3:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem pernapasan serta menginterpretasikan data fisis respirasi.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam mengidentifikasi struktur saluran pernapasan, menjelaskan mekanisme pertukaran gas, serta kemampuan menganalisis volume dan kapasitas paru melalui data spirometri.

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menguraikan anatomi mikroskopis alveolus, menjelaskan hukum fisika pernapasan (Hukum Boyle), dan melakukan kalkulasi kapasitas paru dengan akurasi tinggi.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan jalur pernapasan dan mekanisme inspirasi-ekspirasi, namun kurang mendalam dalam analisis parameter fisis gas.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menyebutkan organ-organ pernapasan tetapi belum memahami konsep tekanan parsial dalam pertukaran gas.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem respirasi sebagai sistem pertukaran massa dan gas yang dinamis. Dalam domain informatika kesehatan, pemahaman ini sangat penting untuk pengolahan sinyal respirasi, pengembangan algoritma pada perangkat ventilasi mekanik, serta analisis data epidemiologi terkait penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan dampak polusi udara.

A. Pendahuluan

Bernapas adalah proses vital yang sering kali dianggap otomatis, namun melibatkan koordinasi saraf, otot, dan perubahan tekanan udara yang sangat presisi. Secara fisiologis, sistem pernapasan bertanggung jawab untuk menyediakan oksigen (O_2) bagi metabolisme seluler dan membuang karbon dioksida (CO_2) sebagai produk sisa. Bagi seorang analis informatika kesehatan, sistem pernapasan dapat dipandang sebagai sebuah sistem input-output gas. Parameter seperti laju respirasi, saturasi oksigen (SpO_2), dan volume tidal adalah titik data (*data points*) utama yang dipantau dalam sistem monitoring pasien di unit perawatan intensif (ICU).

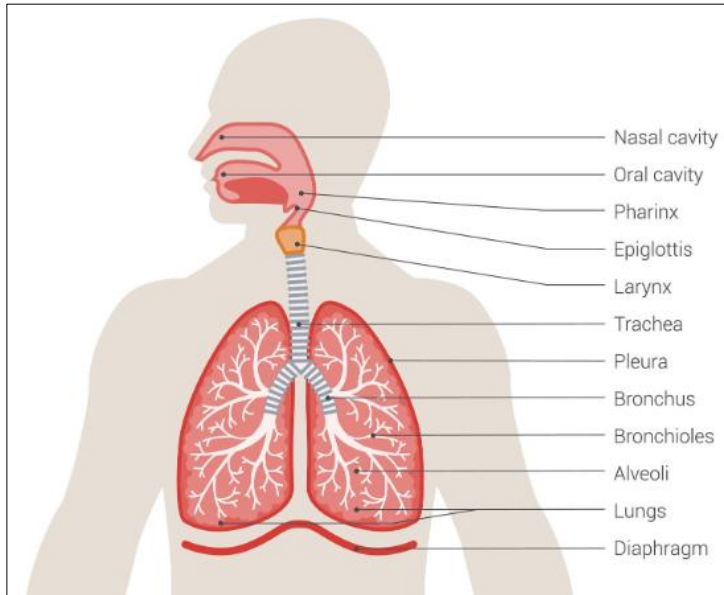
B. Anatomi Sistem Pernapasan

Sistem pernapasan manusia secara struktural dibagi menjadi dua bagian utama: saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah.

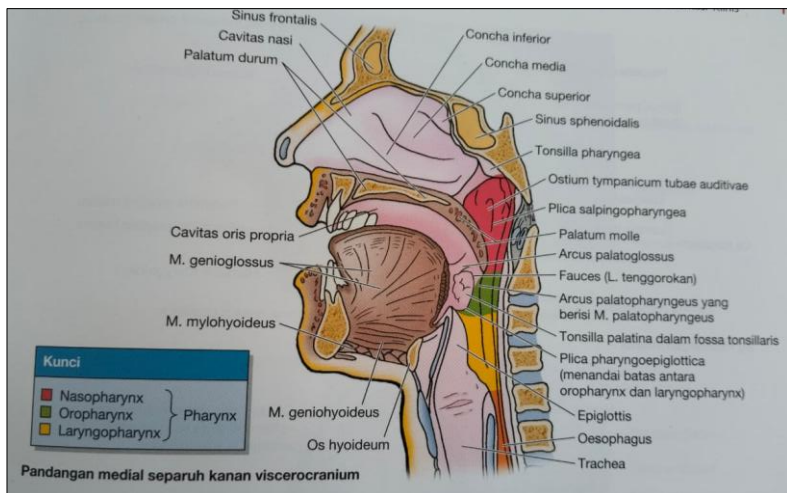
1. Saluran Pernapasan Atas

- a. Hidung dan Rongga Hidung: Berfungsi sebagai pintu masuk utama udara. Di dalamnya terdapat rambut hidung (*vibrissae*) dan mukosa yang berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembapkan udara yang masuk.
- b. Faring (Tenggorokan): Saluran otot yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Faring juga berperan dalam sistem pencernaan.
- c. Laring (Pangkal Tenggorokan): Terletak di bawah faring dan berisi pita suara. Laring memiliki epiglottis, katup

tulang rawan yang mencegah makanan masuk ke dalam trakea saat menelan.



Gambar 5. Anatomi Sistem Pernapasan



Gambar 6. Potongan Median Kepala dan Leher: Jalan napas dan jalan makanan menyilang pada Pharynx

2. Saluran Pernapasan Bawah

- a. Trakea (Batang Tenggorok): Saluran yang diperkuat oleh cincin tulang rawan berbentuk huruf C untuk menjaga agar jalan napas tetap terbuka.
- b. Bronkus dan Bronkiolus: Trakea bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri, yang kemudian bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang lebih kecil yang disebut bronkiolus.
- c. Alveolus: Unit fungsional terkecil dari sistem pernapasan. Berbentuk seperti kantong udara kecil yang dikelilingi oleh kapiler darah. Di sinilah terjadi pertukaran gas secara difusi.

C. Fisiologi Pernapasan dan Mekanisme Ventilasi

Proses pernapasan melibatkan empat tahap utama: ventilasi paru, respirasi eksternal (paru ke darah), transpor gas, dan respirasi internal (darah ke sel).

1. Mekanisme Ventilasi (Hukum Boyle)

Ventilasi adalah proses fisik masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Hal ini didasarkan pada Hukum Boyle, yang menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya.

- a. Inspirasi (Menghirup): Otot diafragma berkontraksi (mendatar) dan otot antartulang rusuk mengangkat rongga dada. Volume paru meningkat, tekanan di dalam paru menurun (negatif relatif terhadap atmosfer), sehingga udara masuk.
- b. Ekspirasi (Mengembuskan): Otot berelaksasi, volume paru mengecil, tekanan di dalam paru meningkat, sehingga udara terdorong keluar.

2. Pertukaran Gas dan Tekanan Parsial

Pertukaran O_2 dan CO_2 di alveolus terjadi melalui difusi pasif, bergerak dari area tekanan parsial tinggi ke rendah. Oksigen diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah,

sedangkan karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion bikarbonat di dalam plasma darah.

D. Parameter Fisis: Volume dan Kapasitas Paru

Dalam praktik klinis, fungsi paru diukur menggunakan alat yang disebut Spirometer. Hasil rekamannya disebut spirogram. Memahami parameter ini sangat krusial bagi pengembang sistem informasi rekam medis untuk menentukan status kesehatan paru pasien secara otomatis melalui algoritma diagnosis.

1. Volume Paru

- a. Volume Tidal (VT): Udara yang masuk atau keluar pada pernapasan normal (± 500 mL).
- b. Volume Cadangan Inspirasi (VCI): Udara tambahan yang bisa dihirup maksimal setelah inspirasi normal (± 3000 mL).
- c. Volume Cadangan Ekspirasi (VCE): Udara tambahan yang bisa diembuskan maksimal setelah ekspirasi normal (± 1100 mL).
- d. Volume Residu (VR): Udara yang tersisa di paru setelah ekspirasi maksimal (± 1200 mL).

2. Kapasitas Paru

Kapasitas adalah kombinasi dari dua atau lebih volume paru:

- a. Kapasitas Vital (KV): $VT + VCI + VCE$. Ini adalah jumlah udara maksimal yang dapat digerakkan.
- b. Kapasitas Paru Total (KPT): $KV + VR$.

Untuk memahami bagaimana volume ini berinteraksi dan membentuk kapasitas paru, Anda dapat mengeksplorasi simulator spirogram di bawah ini.

E. Aplikasi Informatika Kesehatan dalam Sistem Respirasi

Peran teknologi dalam kesehatan respirasi sangat luas:

1. Pengolahan Sinyal Respirasi: Algoritma untuk memfilter noise pada data yang dihasilkan oleh sensor sabuk pernapasan atau akselerometer pada ponsel pintar untuk memantau frekuensi napas saat tidur (Sleep Apnea).
2. Sistem Pendukung Keputusan (CDSS): Perangkat lunak yang menganalisis rasio FEV1/FVC (hasil spirometri) untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) atau asma secara otomatis.
3. Epidemiologi Digital: Pemetaan data spasial kejadian penyakit ISPA yang dihubungkan dengan sensor kualitas udara (PM2.5) di perkotaan untuk kebijakan kesehatan masyarakat.

Rangkuman

Sistem pernapasan berfungsi menyediakan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui mekanisme fisik dan kimiawi. Paru-paru bekerja berdasarkan perbedaan tekanan udara sesuai Hukum Boyle. Parameter fisis seperti volume dan kapasitas paru yang diukur melalui spirometri menjadi data digital penting bagi tenaga kesehatan dan analisis informatika untuk memantau fungsi pernapasan dan efektivitas terapi.

Soal/Pertanyaan

1. Jelaskan peran Epiglotis dalam mekanisme pertahanan saluran pernapasan saat proses menelan!
2. Bagaimana Hukum Boyle menjelaskan fenomena masuknya udara ke dalam paru-paru saat inspirasi?
3. Seorang pasien memiliki Volume Tidal 550 mL, VCI 2800 mL, VCE 1000 mL, dan VR 1200 mL. Hitunglah Kapasitas Vital dan Kapasitas Paru Total pasien tersebut!
4. Dalam pengembangan aplikasi Mobile Health untuk penderita asma, parameter pernapasan apa saja yang paling krusial untuk dipantau secara mandiri oleh pasien?

BAB IV. (SISTEM PENCERNAAN)

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK- 2:** Mampu menggunakan pengetahuan dasar anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk menganalisis, mengevaluasi dan merancang model kuantitatif sistem fisiologis manusia.
- **Sub-CPMK-1:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan serta prinsip dasar metabolisme zat gizi.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam menguraikan organ saluran pencernaan, menjelaskan proses mekanik dan kimiawi pencernaan, serta memahami jalur metabolisme energi dalam tubuh.

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi setiap organ pencernaan secara mendalam, merinci peran enzim-enzim spesifik, dan menghubungkan data asupan nutrisi dengan status kesehatan masyarakat.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan jalur pencernaan dan proses absorpsi nutrisi dengan benar, namun kurang detail pada aspek biokimia metabolisme.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menyebutkan organ pencernaan tetapi belum memahami perbedaan antara pencernaan mekanik dan kimiawi.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Mahasiswa diharapkan memahami bagaimana tubuh memproses energi dari lingkungan luar. Dalam Informatika Kesehatan, pemahaman ini menjadi landasan untuk membangun sistem manajemen nutrisi elektronik, standarisasi data dietetik, serta algoritma pemantauan risiko metabolik (seperti diabetes dan obesitas) pada populasi

A. Pendahuluan

Sistem pencernaan merupakan "gerbang utama" masuknya energi ke dalam tubuh. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas fisik dan kimia yang kompleks untuk mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi molekul kecil yang dapat diserap oleh sel. Bagi profesi informatika kesehatan, data asupan nutrisi dan laju metabolisme merupakan variabel krusial yang digunakan dalam aplikasi *e-health* dietetik dan sistem pendukung keputusan untuk pencegahan penyakit tidak menular (PTM).

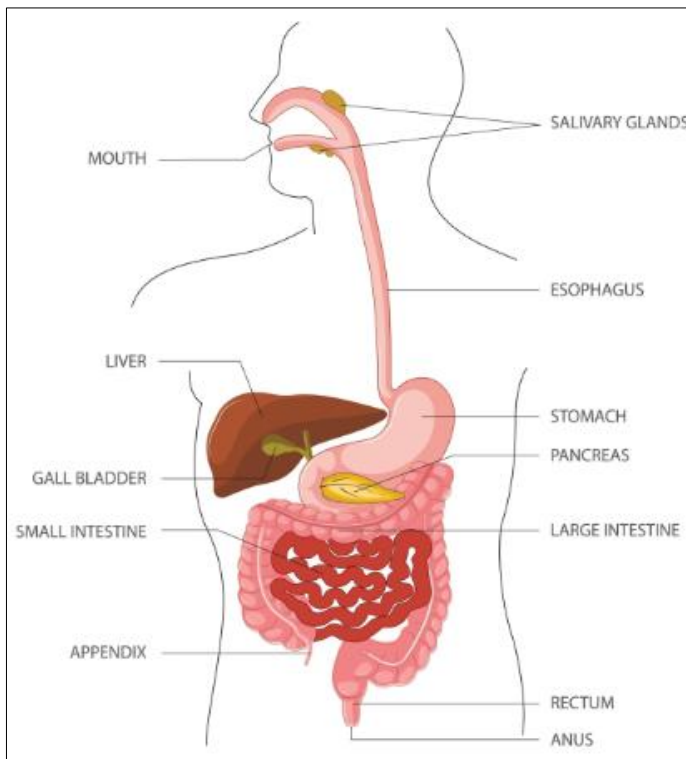
B. Anatomi Saluran Pencernaan (*Gastrointestinal*)

Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan (Alimentary Canal) yang membentang dari mulut hingga anus, serta organ-organ aksesori yang membantu proses penghancuran makanan.

1. Saluran Pencernaan Utama

- a. Rongga Mulut: Tempat terjadinya ingesti dan pencernaan mekanik (gigi) serta kimiawi awal melalui enzim amilase (ptialin) dalam air liur.
- b. Esofagus: Saluran berotot yang menggerakkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik.
- c. Lambung: Berfungsi sebagai tangki penyimpanan sementara dan tempat pencernaan kimiawi protein oleh enzim pepsin dan asam klorida (HCl).

- d. Usus Halus (Duodenum, Jejunum, Ileum): Lokasi utama pencernaan kimiawi dan absorpsi hampir seluruh nutrisi ke dalam darah.
 - e. Usus Besar (Kolon): Berfungsi menyerap air, elektrolit, dan tempat pembentukan feses dengan bantuan bakteri simbiosis.
 - f. Anus: Lubang pengeluaran sisa pencernaan.
2. Organ Aksesori
- a. Hati (Liver): Memproduksi empedu untuk emulsifikasi lemak dan berperan vital dalam metabolisme zat gizi.
 - b. Pankreas: Menghasilkan enzim pencernaan (lipase, amilase, tripsin) dan hormon pengatur gula darah (insulin dan glukagon).
 - c. Kantung Empedu: Menyimpan dan memekatkan empedu sebelum dilepaskan ke usus halus.

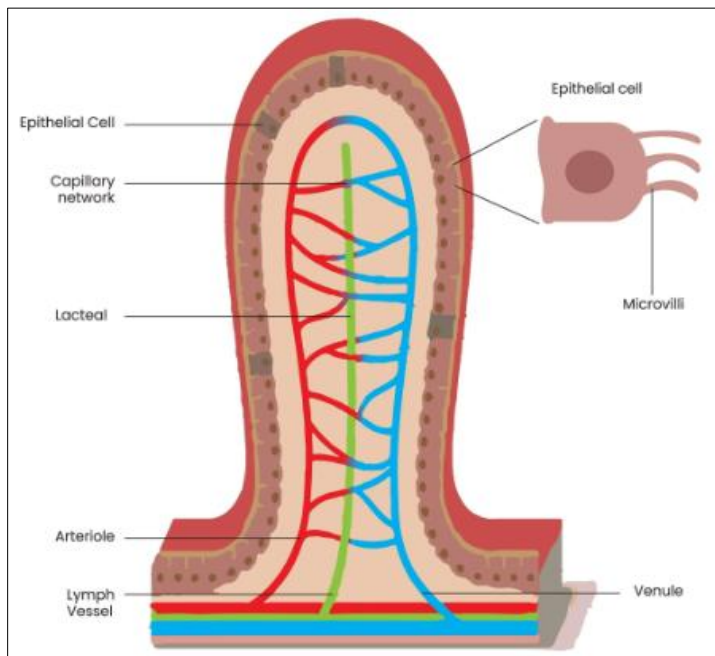


Gambar 7. Anatomi Sistem Pencernaan

C. Fisiologi Pencernaan dan Absorpsi

Pencernaan dibagi menjadi dua mekanisme utama yang bekerja secara simultan:

1. Pencernaan Mekanik: Penghancuran fisik makanan melalui pengunyahan di mulut dan pengadukan (churning) di lambung. Gerakan peristaltik memastikan makanan terus bergerak sepanjang saluran.
2. Pencernaan Kimiawi: Pemecahan molekul kompleks (karbohidrat, protein, lemak) menjadi molekul sederhana (glukosa, asam amino, asam lemak) oleh enzim spesifik.



Gambar 8. Proses Absorpsi Makanan

Proses Absorpsi terjadi terutama di usus halus melalui vili dan mikrovili. Struktur ini memperluas permukaan serap sehingga nutrisi dapat masuk ke kapiler darah dan pembuluh limfa secara efisien.

D. Konsep Metabolisme Energi

Setelah nutrisi diserap, tubuh masuk ke fase metabolisme. Metabolisme adalah totalitas reaksi kimia di dalam sel yang mencakup:

1. Anabolisme: Proses penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana (membutuhkan energi).
2. Katabolisme: Proses pemecahan molekul kompleks menjadi energi (ATP).

Laju metabolisme dasar atau *Basal Metabolic Rate* (BMR) adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi vital (seperti bernapas dan detak jantung) saat istirahat. Dalam Informatika Kesehatan, perhitungan BMR merupakan algoritma dasar dalam aplikasi pemantauan kesehatan.

Sebagai latihan kalkulasi parameter fisis sistem pencernaan, gunakan simulator di bawah ini untuk melihat bagaimana data demografis memengaruhi kebutuhan energi manusia.

E. Implementasi Informatika Kesehatan

Pemahaman anatomi dan fisiologi pencernaan diaplikasikan dalam beberapa domain teknologi kesehatan:

1. Standardisasi Terminologi (ICD-10): Pengodean penyakit sistem pencernaan (misalnya K29 untuk Gastritis) dalam sistem rekam medis elektronik.
2. Nutrigenomik dan Data Besar: Analisis hubungan antara variasi genetik dengan respons tubuh terhadap nutrisi tertentu untuk saran kesehatan personal.
3. Aplikasi M-Health: Integrasi data aktivitas fisik dengan asupan kalori untuk manajemen obesitas di tingkat kesehatan masyarakat.

Rangkuman

Sistem pencernaan berfungsi mengubah makromolekul menjadi mikromolekul melalui proses mekanik dan kimiawi agar dapat diserap tubuh. Metabolisme merupakan tahap selanjutnya di mana nutrisi diubah menjadi energi atau disimpan sebagai cadangan. Parameter seperti BMR menjadi data penting dalam

informatika kesehatan untuk memonitor status nutrisi dan kesehatan individu secara digital.

Soal/Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan fungsi antara pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung dan usus halus!
2. Bagaimana peran hati dalam membantu proses pencernaan lemak di usus halus?
3. Jelaskan mengapa luas permukaan vili pada usus halus sangat berpengaruh terhadap efisiensi absorpsi nutrisi!
4. Dalam pengembangan aplikasi pemantau gizi, variabel apa saja dari sistem fisiologi pencernaan yang harus dipertimbangkan untuk menghitung keseimbangan energi pengguna?

BAB V. (SISTEM SARAF DAN PENGOLAHAN SINYAL BIOLOGIS)

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK-1:** Mampu menggunakan pengetahuan dasar anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk menganalisis, mengevaluasi dan merancang model kuantitatif sistem fisiologis manusia.
- **Sub-CPMK-5:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem saraf serta menganalisis parameter fisis transmisi impuls saraf.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam menjelaskan organisasi sistem saraf pusat dan tepi, struktur sel saraf (neuron), mekanisme potensial aksi, serta fungsi otak dalam integrasi informasi.

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menguraikan mekanisme biolistrik pada akson secara kuantitatif, membedakan fungsi area fungsional otak dengan tepat, dan menghubungkan konsep neuron biologis dengan model jaringan saraf tiruan.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi otak dan jalur impuls saraf dengan benar, namun kurang detail dalam penjelasan aspek fisis potensial membran.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menyebutkan bagian-bagian otak dan sel saraf tetapi belum memahami proses transmisi sinapsis.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Mahasiswa diharapkan memahami sistem saraf sebagai pusat kendali dan komunikasi tubuh yang berbasis sinyal elektrik dan kimiawi. Dalam informatika kesehatan, pemahaman ini menjadi dasar pengembangan sistem *Brain-Computer Interface* (BCI), analisis sinyal EEG (*Electroencephalogram*), serta algoritma *Deep Learning*.

A. Pendahuluan

Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, mengolahnya, dan memberikan tanggapan (respon). Jika dianalogikan dengan sistem komputer, sistem saraf adalah unit pemrosesan pusat (CPU) yang sangat kompleks dengan jaringan kabel (saraf tepi) yang tersebar ke seluruh periferal tubuh. Bagi mahasiswa Informatika Kesehatan, sistem saraf bukan sekadar subjek biologi, melainkan prototipe sempurna dari sistem informasi terdistribusi yang memiliki efisiensi energi dan kecepatan pemrosesan data yang luar biasa.

B. Organisasi Sistem Saraf

Secara anatomis, sistem saraf manusia dibagi menjadi dua kelompok besar yang bekerja secara terintegrasi:

1. Sistem Saraf Pusat (SSP)

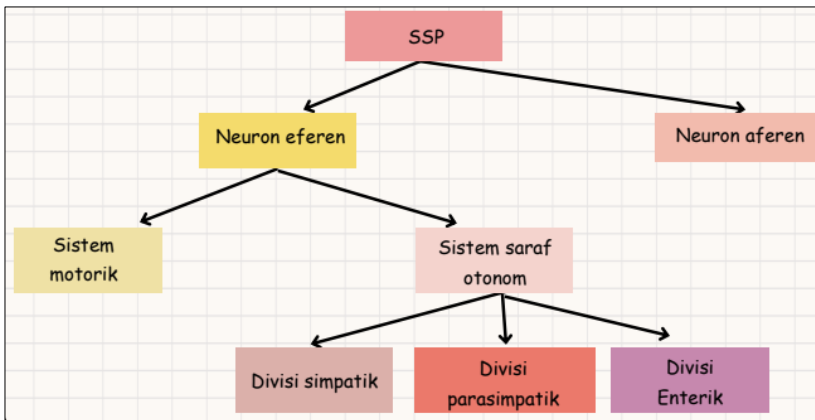
SSP terdiri dari otak (brain) dan sumsum tulang belakang (*medulla spinalis*). Otak dilindungi oleh tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Keduanya dibungkus oleh lapisan pelindung yang disebut Meningen dan dikelilingi oleh cairan serebrospinal (CSF) yang berfungsi sebagai peredam kejutan dan media pertukaran nutrisi.

Otak merupakan pusat kendali utama, tempat berpikir, mengingat, serta membuat Keputusan sedangkan sumsum tulang belakang memiliki fungsi menghantarkan informasi menuju dan dari otak serta membangkitkan pola-pola lokomosi dasar dan bekerja mandiri dalam menghasilkan refleks.

2. Sistem Saraf Tepi (SST)

SST terdiri dari jaringan saraf yang keluar dari SSP menuju ke seluruh organ tubuh. SST dibagi menjadi:

- a. Divisi Sensorik (Aferen): Membawa data dari reseptor ke SSP.
- b. Divisi Motorik (Eferen): Membawa instruksi dari SSP ke otot atau kelenjar. Divisi ini dibagi lagi menjadi sistem saraf Somatik (volunter/sadar) dan Otonom (involunter/tidak sadar).

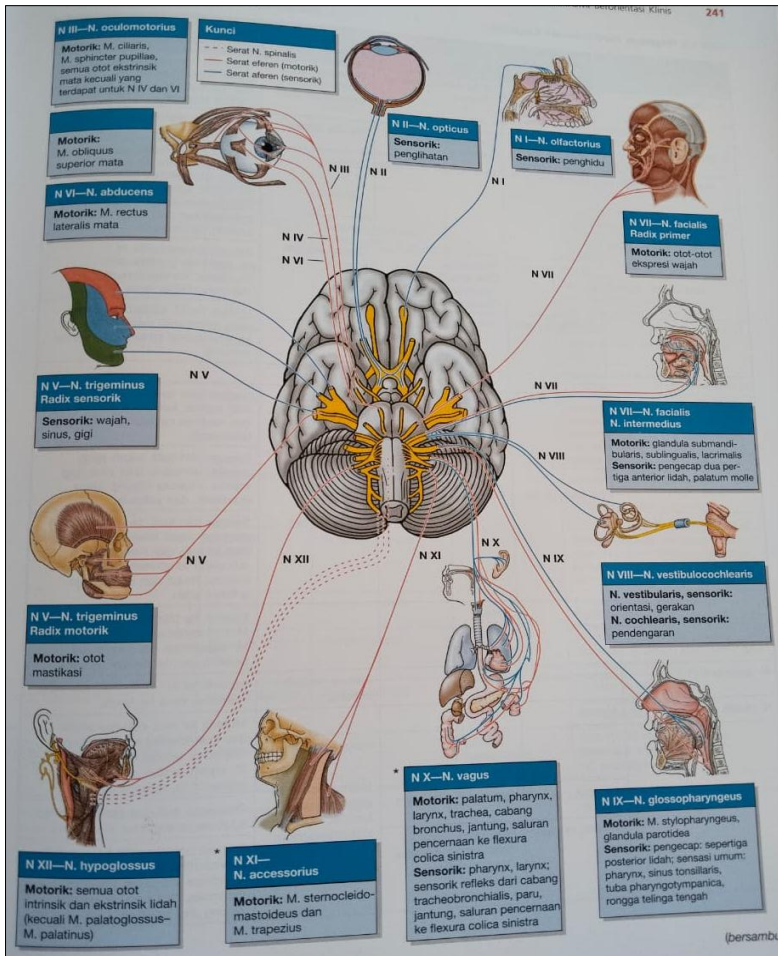


Gambar 9. Hierarki fungsional SST Vertebrata

Saraf kranial merupakan saraf yang memiliki inti di daerah otak yang berfungsi sebagai motorik, sensorik, sensorik khusus, dan otonom (parasimpatik). Saraf kranial terdiri dari:

- I. Olfaktorius
- II. Opticus
- III. Oculomotorius
- IV. Trochlearis
- V. Trigeminus
- VI. Abducens
- VII. Facialis
- VIII. Vestibulocochlearis
- IX. Glossopharyngeus
- X. Vagus
- XI. Accesorius

XII. Hipoglossus



Gambar 10. Saraf Kranial

C. Sel Saraf: Unit Pemroses Informasi

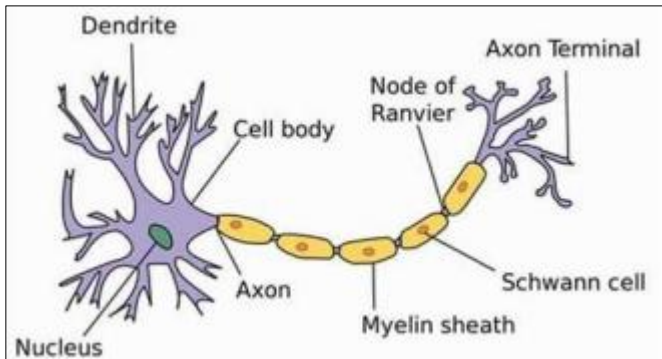
Jaringan saraf terdiri dari dua jenis sel utama: Neuron (sel saraf) yang mengirimkan sinyal, dan Glia (sel pendukung) yang memberikan nutrisi dan perlindungan.

1. Struktur Neuron

Setiap neuron memiliki bagian-bagian utama:

- Dendrit: Penerima sinyal (input) dari neuron lain.

- b. Badan Sel (Soma): Pusat integrasi data yang mengandung nukleus.
- c. Akson: Kabel panjang yang menghantarkan sinyal elektrik (output) ke neuron berikutnya.
- d. Selubung Myelin: Lapisan lemak yang membungkus akson untuk mempercepat transmisi sinyal (isolator elektrik).



Gambar 11. Struktur Neuron

2. Sinapsis

Sinapsis adalah titik temu antara ujung akson satu neuron dengan dendrit neuron lainnya. Komunikasi di sini bersifat kimiawi menggunakan zat yang disebut Neurotransmitter (seperti dopamin atau asetilkolin).

D. Fisiologi Impuls Saraf (Potensial Aksi)

Informasi di dalam sel saraf dihantarkan dalam bentuk pulsa elektrik yang disebut Potensial Aksi. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi ion (Natrium dan Kalium) antara bagian dalam dan luar sel membran.

Mekanisme Biolistrik

Saat sel saraf beristirahat, ia memiliki muatan negatif di dalam (*Resting Potential*). Ketika ada stimulus yang mencapai ambang batas (threshold), kanal ion terbuka dan menyebabkan pembalikan muatan listrik secara cepat. Parameter fisis seperti durasi pulsa (biasanya 1-2 milidetik) dan amplitudo sinyal bersifat konstan (*All-or-None Law*).

Untuk memahami bagaimana parameter ion dan tegangan memengaruhi pembentukan sinyal saraf, silakan gunakan simulator interaktif di bawah ini.

5. Anatomi Fungsional Otak

Otak manusia dibagi menjadi beberapa bagian utama dengan fungsi spesifik:

1. **Serebrum (Otak Besar):** Terdiri dari empat lobus (Frontal untuk logika, Parietal untuk sensorik, Oksipital untuk visual, dan Temporal untuk pendengaran).
2. **Serebelum (Otak Kecil):** Mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan motorik halus.
3. **Batang Otak:** Mengendalikan fungsi otonom vital seperti detak jantung dan pernapasan.
4. **Sistem Limbik:** Pusat emosi dan pembentukan memori jangka panjang (Hipokampus).

6. Implementasi dalam Informatika Kesehatan

Kaitan sistem saraf dengan dunia informatika kesehatan sangatlah erat:

1. *Neural Networks* (ANN): Arsitektur kecerdasan buatan terinspirasi dari cara kerja neuron biologis dan sinapsis.
2. *Electroencephalogram* (EEG): Perekaman aktivitas elektrik otak secara non-invasif. Data mentah EEG diolah melalui teknik pemrosesan sinyal digital untuk mendeteksi epilepsi atau gangguan tidur.
3. *Brain-Computer Interface* (BCI): Teknologi yang memungkinkan manusia mengendalikan perangkat eksternal (seperti kursi roda listrik atau kursor komputer) hanya dengan aktivitas pikiran, yang dideteksi melalui sinyal neurofisiologis.

Rangkuman

Sistem saraf terdiri dari pusat kendali (otak dan sumsum tulang belakang) dan jaringan komunikasi (saraf tepi). Komunikasi informasi dilakukan melalui potensial aksi yang merupakan fenomena biolistrik pada membran neuron. Pemahaman

mendalam mengenai arsitektur saraf dan mekanisme pengiriman sinyal ini menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi AI, bioinformatika, dan alat kesehatan berbasis neuro-sensor.

Soal/Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom!
2. Gambarkan struktur neuron dan jelaskan fungsi selubung mielin dalam mempercepat transmisi informasi!
3. Apa yang dimaksud dengan prinsip All-or-None dalam pembentukan potensial aksi? Berikan penjelasan dari sudut pandang fisis!
4. Dalam pengembangan aplikasi pendeteksi kelelahan melalui EEG, parameter aktivitas otak bagian mana (lobus) yang paling krusial untuk dipantau? Jelaskan alasannya!

BAB VI.

SISTEM PEREDARAN DARAH (KARDIOVASKULAR) DAN HEMODINAMIKA

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK-2:** Mampu menggunakan pengetahuannya dalam anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk menganalisa dan mengevaluasi peran parameter-parameter fisis tertentu pada sistem kontrol fisiologis tubuh manusia.
- **Sub-CPMK-6:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem peredaran darah, mekanisme kelistrikan jantung, serta menganalisis parameter fisis hemodinamika.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam mengidentifikasi ruang dan katup jantung, menguraikan sistem konduksi listrik jantung, serta kemampuan menghitung dan menganalisis parameter hemodinamika (Curah Jantung dan Tekanan Darah).

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fungsional kardiovaskular secara detail, menganalisis gelombang EKG dasar dengan tepat, dan memodelkan hubungan matematis antara resistensi pembuluh darah dengan tekanan darah (hukum fluida).
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menguraikan rute sirkulasi sistemik dan pulmonal, memahami siklus jantung, namun kurang mendalam dalam analisis matematis hemodinamika.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menyebutkan organ penyusun sistem peredaran darah tetapi belum

memahami mekanisme konduksi listrik atau konsep curah jantung.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem kardiovaskular sebagai jaringan transportasi fluida yang digerakkan oleh pompa biolistrik. Dalam bidang Informatika Kesehatan, pemahaman ini mutlak diperlukan untuk pengembangan algoritma analisis sinyal Elektrokardiogram (EKG), pemrosesan data Photoplethysmography (PPG) pada smartwatch, serta pemodelan risiko penyakit jantung koroner berbasis mahadata (Big Data).

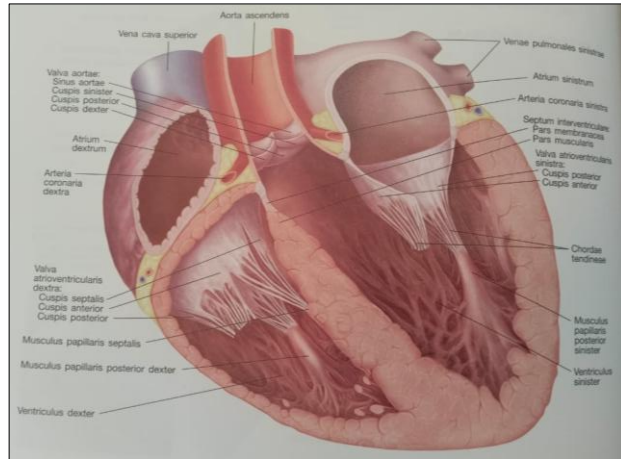
A. Pendahuluan

Sistem peredaran darah, atau sistem kardiovaskular, ibarat sistem logistik dan transportasi tingkat tinggi di dalam tubuh manusia. Jaringan perpipaan (pembuluh darah) membentang sejauh puluhan ribu kilometer, dilayani oleh sebuah pompa mekanis tanpa henti (jantung), untuk mendistribusikan oksigen, nutrisi, hormon, sekaligus mengangkut limbah metabolik dari triliunan sel. Bagi analis informatika kesehatan, sistem kardiovaskular merupakan sumber "data seri waktu" (*time-series data*) yang paling melimpah. Setiap detak jantung menghasilkan sinyal elektrik dan perubahan tekanan mekanik yang dapat direkam, didigitalisasi, dan dianalisis menggunakan algoritma *Machine Learning* untuk memprediksi anomali medis bahkan sebelum gejala klinis muncul.

B. Anatomi Jantung dan Pembuluh Darah

1. Anatomi Jantung (Cor)

Jantung adalah organ berotot seukuran kepalan tangan yang terletak di rongga dada bagian tengah, sedikit miring ke kiri (mediastinum). Jantung dibungkus oleh kantung pelindung ganda yang disebut Perikardium.



Gambar 12. Anatomi Jantung

Dinding jantung sendiri terdiri dari tiga lapisan: epikardium (luar), miokardium (otot jantung utama penyumbang kontraksi), dan endokardium (lapisan dalam). Jantung manusia terbagi menjadi empat ruang utama:

- a. Atrium Kanan: Menerima darah deoksigenasi (kaya CO₂) dari seluruh tubuh melalui vena kava.
- b. Ventrikel Kanan: Memompa darah deoksigenasi ke paru-paru melalui arteri pulmonalis.
- c. Atrium Kiri: Menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis.
- d. Ventrikel Kiri: Ruang dengan otot paling tebal, memompa darah beroksigen tinggi ke seluruh tubuh melalui aorta.

Untuk memastikan aliran darah berjalan satu arah (tidak ada backflow), jantung dilengkapi dengan empat katup mekanis: katup Trikuspid (antara atrium dan ventrikel kanan), katup Bikuspid/Mitral (antara atrium dan ventrikel kiri), katup Pulmonal, dan katup Aorta.

2. Jaringan Pembuluh Darah

Sirkulasi darah bersifat tertutup dan mengalir melalui tiga jenis pembuluh utama:

- a. Arteri: Membawa darah keluar menjauhi jantung. Dindingnya tebal dan elastis untuk menahan tekanan tinggi dari pompaan ventrikel. Arteri terbesar adalah Aorta.
- b. Vena: Membawa darah kembali menuju jantung. Dindingnya lebih tipis dan memiliki katup-katup kecil di sepanjang salurannya untuk melawan gravitasi, terutama pada ekstremitas bawah.
- c. Kapiler: Jaringan pembuluh mikroskopis setebal satu sel, tempat terjadinya pertukaran gas, nutrisi, dan limbah antara darah dan cairan interstitial jaringan.

C. Sistem Konduksi Kelistrikan Jantung dan EKG

Jantung memiliki sifat otoritmisitas, artinya mampu menghasilkan impuls listriknya sendiri tanpa harus menunggu perintah dari otak. Sistem kelistrikan inilah yang sering direkam dan dianalisis oleh sistem komputer medis (EKG).

Jalur konduksi impuls listrik:

1. Nodus Sinoatrial (*SA Node*): "Alat pacu jantung" (*Pacemaker*) alami, terletak di dinding atrium kanan. Menghasilkan impuls dasar sekitar 60-100 kali per menit.
2. Nodus Atrioventrikular (*AV Node*): Menerima impuls dari SA node dan menundanya sekitar 0,1 detik. Penundaan ini sangat penting agar atrium selesai memompa darah sebelum ventrikel mulai berkontraksi.
3. Berkas His (*Bundle of His*) & Serabut Purkinje: Menghantarkan impuls dengan sangat cepat ke seluruh otot ventrikel, menyebabkan kontraksi ventrikel yang masif dan serentak.

Pembacaan Elektrokardiogram (EKG)

Perubahan voltase biolistrik akibat depolarisasi dan repolarisasi otot jantung direkam oleh elektroda pada kulit sebagai EKG. Parameter fisis gelombang EKG meliputi:

1. Gelombang P: Depolarisasi atrium (atrium berkontraksi).
2. Kompleks QRS: Depolarisasi ventrikel (ventrikel berkontraksi).

3. Gelombang T: Repolarisasi ventrikel (ventrikel relaksasi dan pemulihan listrik).

Bagi lulusan informatika kesehatan, mengukur interval antar gelombang (seperti interval R-R) digunakan untuk membangun algoritma pendeteksi aritmia (gangguan irama jantung) secara *real-time*.

D. Fisiologi Hemodinamika: Fisika Aliran Darah

Hemodinamika adalah studi tentang prinsip fisis aliran darah. Karena peredaran darah adalah pergerakan fluida dalam sistem pipa tertutup, hukum-hukum fisika fluida (seperti Hukum Poiseuille) sangat berlaku.

1. Curah Jantung (*Cardiac Output* / CO)

Curah jantung adalah volume darah yang dipompa oleh setiap ventrikel dalam waktu satu menit. Parameter ini adalah indikator paling krusial dari efisiensi sirkulasi.

Dihitung menggunakan rumus fisis sederhana:

$$CO = HR \times SV$$

- a. HR (*Heart Rate* / Denyut Jantung): Jumlah detak jantung per menit (bpm).
- b. SV (*Stroke Volume* / Volume Sekuncup): Volume darah yang dipompa keluar ventrikel setiap kali berdetak (mL/detak).

Pada orang dewasa normal saat istirahat, HR sekitar 70 bpm dan SV sekitar 70 mL, sehingga CO = 4900 mL/menit (hampir 5 liter per menit, setara dengan seluruh volume darah dalam tubuh).

2. Tekanan Darah dan Resistensi Perifer

Tekanan darah adalah gaya dorong darah terhadap dinding pembuluh darah. Tekanan ini berfluktuasi seiring siklus jantung:

- a. Sistolik: Tekanan puncak saat ventrikel berkontraksi (normal < 120 mmHg).
- b. Diastolik: Tekanan terendah saat ventrikel berelaksasi (normal < 80 mmHg).

Hubungan hemodinamika secara keseluruhan dimodelkan sebagai:

Tekanan Darah (MAP) = Curah Jantung (CO) x Total Resistensi
Perifer

Resistensi perifer ditentukan oleh viskositas (kekentalan) darah, panjang pembuluh darah, dan yang paling dinamis: jari-jari pembuluh darah (vasokonstriksi dan vasodilatasi).

E. Aplikasi Informatika Kesehatan dalam Kardiovaskular

Integrasi fisiologi kardiovaskular dengan sistem komputasi melahirkan inovasi medis tingkat lanjut:

1. Telekardiologi dan *IoT*: Penggunaan perangkat *wearable* cerdas yang dilengkapi sensor PPG (memanfaatkan pantulan cahaya pada kapiler kulit) untuk menghitung *Heart Rate Variability* (HRV). Algoritma komputasi menganalisis data ini untuk memantau tingkat stres otonom dan memprediksi kelelahan pasien secara nirkabel.
2. Pemodelan Hipertensi dengan *Machine Learning*: Rekam Medis Elektronik (RME) menyimpan jutaan data tekanan darah pasien. Mahasiswa informatika mengolah data historis ini menggunakan regresi logistik untuk memprediksi risiko komplikasi kardiovaskular pada pasien sindrom metabolik.
3. Analisis Citra (Ekokardiografi): Pengolahan citra digital (*Digital Image Processing*) dari hasil USG jantung untuk secara otomatis menghitung *Ejection Fraction* (persentase darah yang berhasil dipompa ventrikel), membantu kardiolog menegakkan diagnosis gagal jantung lebih cepat.

Rangkuman

Sistem kardiovaskular merupakan jaringan sirkulasi tertutup yang digerakkan oleh otot jantung. Jantung memompa darah berdasarkan impuls biolistrik yang dikendalikan oleh sistem konduksi internalnya (*SA Node*, *AV Node*, *Purkinje*) yang rekamannya menjadi basis data EKG. Fisiologi peredaran darah sangat patuh pada hukum fisika fluida (hemodinamika),

di mana parameter Curah Jantung (CO) dan Tekanan Darah merupakan variabel fisis utama. Bagi sistem informasi klinis, ekstraksi nilai matematis dari sistem inilah yang menjadi inti pemantauan kesehatan digital.

Soal/Pertanyaan

1. Lacaklah perjalanan satu tetes darah, dimulai dari Vena Kava Superior hingga keluar dari Aorta, sebutkan secara berurutan ruang dan katup jantung yang dilewatinya!
2. Berdasarkan pengetahuan Anda mengenai sistem kelistrikan jantung, mengapa kerusakan pada *SA Node (Nodus Sinoatrial)* dapat menyebabkan penurunan drastis pada parameter *Heart Rate* pasien di monitor ICU?
3. Seorang atlet maraton memiliki denyut jantung saat istirahat (HR) sebesar 50 bpm dan volume sekuncup (SV) sebesar 100 mL. Hitunglah Curah Jantung (CO) atlet tersebut dalam satuan Liter/menit dan bandingkan dengan orang dewasa non-atlet!
4. Dalam pengembangan aplikasi *smartwatch* kesehatan, jelaskan bagaimana perangkat tersebut menggunakan prinsip fisis aliran kapiler untuk mengukur denyut nadi tanpa perlu alat stetoskop!

BAB VII. (SISTEM IMUN DAN PERTAHANAN TUBUH)

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK-2:** Mampu menggunakan pengetahuannya dalam anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk menganalisa dan mengevaluasi peran parameter-parameter fisis tertentu pada sistem kontrol fisiologis tubuh manusia.
- **Sub-CPMK-7:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem imun serta menganalisis respon pertahanan tubuh terhadap agen eksternal melalui data epidemiologi.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam membedakan mekanisme imunitas bawaan dan adaptif, mengidentifikasi organ limfoid, serta memahami peran antibodi dan memori imunologis dalam konteks pencegahan penyakit.

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menguraikan kaskade respon imun molekuler secara mendalam, membedakan peran sel T dan sel B dengan akurat, serta mampu menghubungkan konsep antibodi dengan sistem surveilans imunisasi.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan imunitas non-spesifik dan spesifik, namun kurang mendetail dalam mekanisme presentasi antigen.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menyebutkan jenis sel darah putih tetapi belum memahami mekanisme kerja sistem limfatik sebagai jalur pertahanan.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Mahasiswa diharapkan memahami sistem imun sebagai sistem keamanan hayati yang terenkripsi dan terdistribusi. Dalam informatika kesehatan, pemahaman ini menjadi dasar pengembangan sistem pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), basis data serologi populasi, serta algoritma pengenalan pola untuk deteksi dini wabah infeksi.

A. Pendahuluan

Dalam terminologi teknologi informasi, sistem imun manusia dapat dianalogikan sebagai sistem keamanan siber (*cybersecurity*) yang berlapis-lapis. Tubuh memiliki "*firewall*" fisik (kulit), sistem deteksi intrusi (sel fagosit), dan basis data ancaman yang terus diperbarui (sel memori). Sistem ini secara terus-menerus membedakan antara "*self*" (komponen tubuh sendiri) dan "*non-self*" (patogen atau benda asing).

Bagi analisis informatika kesehatan, sistem imun menyediakan variabel data yang sangat dinamis. Hasil laboratorium hitung jenis leukosit, titer antibodi, dan status vaksinasi adalah titik data utama dalam memodelkan ketahanan kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular.

B. Struktur Anatomi Sistem Imun dan Limfatik

Sistem imun tidak terpusat pada satu organ saja, melainkan terdiri dari jaringan organ, sel, dan protein yang tersebar di seluruh tubuh.

1. Organ Limfoid Primer

Tempat pembentukan dan pematangan sel imun:

- a. Sumsum Tulang Merah: Tempat produksi semua sel darah, termasuk sel B (limfosit B) yang matang di sini.
- b. Timus: Kelenjar di belakang tulang dada tempat pematangan sel T (limfosit T).

2. Organ Limfoid Sekunder

Tempat terjadinya interaksi antara sel imun dengan antigen:

- a. Kelenjar Getah Bening (*Nodes*): "Pos pemeriksaan" yang menyaring cairan limfa.

- b. Limpa (*Spleen*): Menyaring darah dari patogen dan sel darah merah yang rusak.
- c. Tonsil dan *Peyer's Patches*: Pertahanan pada saluran pernapasan dan pencernaan.

C. Mekanisme Pertahanan Tubuh

Pertahanan tubuh dibagi menjadi dua lapis utama: Imunitas Bawaan (*Innate*) dan Imunitas Adaptif (*Specific*).

1. Imunitas Bawaan (*Innate Immunity*)

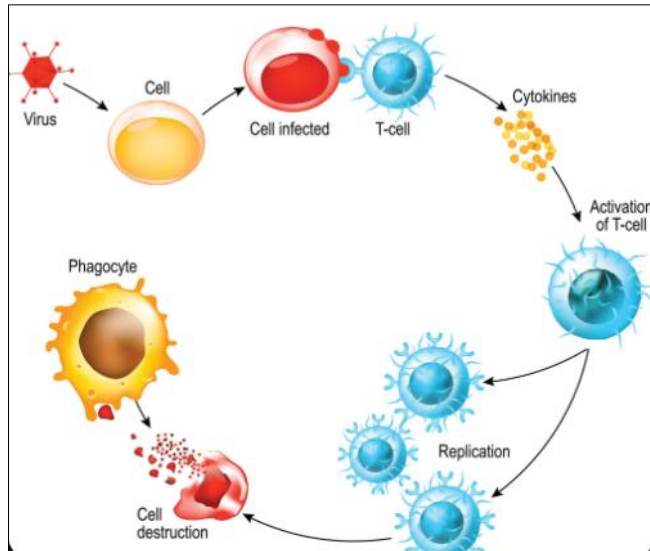
Ini adalah garis pertahanan pertama yang bersifat non-spesifik (menyerang apa saja yang dianggap asing).

- a. Barrier Fisik & Kimia: Kulit, asam lambung, mukosa, dan lisozim pada air mata.
- b. Sel Fagosit: Neutrofil dan Makrofag yang "memakan" patogen.
- c. Inflamasi: Respon lokal berupa kemerahan, panas, dan bengkak sebagai tanda mobilisasi sel imun ke area infeksi.

2. Imunitas Adaptif (*Adaptive Immunity*)

Respon yang lebih lambat namun sangat spesifik dan memiliki memori.

- a. Imunitas Humoral (Sel B): Menghasilkan Antibodi (Imunoglobulin) untuk melumpuhkan patogen di cairan tubuh.
- b. Imunitas Seluler (Sel T): Sel T Sitotoksik menyerang langsung sel tubuh yang telah terinfeksi virus atau sel kanker.



Gambar 13. Aktivasi Leukosit *T-Cell*

D. Parameter Fisis dan Pemodelan Kekebalan Populasi

Dalam epidemiologi, kekuatan sistem imun individu diakumulasikan menjadi Kekebalan Kelompok (*Herd Immunity*). Parameter fisis yang diukur adalah ambang batas transmisi patogen berdasarkan persentase populasi yang memiliki antibodi.

Antibodi dan Antigen

Antigen adalah molekul (biasanya protein pada permukaan virus/bakteri) yang memicu respon imun. Antibodi adalah protein berbentuk "Y" yang diproduksi sel B untuk mengunci antigen tersebut. Data titer antibodi ini digunakan dalam sistem informasi kesehatan untuk memetakan efektivitas program vaksinasi secara nasional.

E. Aplikasi Informatika Kesehatan dalam Immunologi

Peran teknologi dalam pengelolaan data sistem imun meliputi:

1. Sistem Informasi Imunisasi Nasional: Pencatatan digital longitudinal dari lahir hingga dewasa untuk memantau cakupan vaksinasi dan memprediksi daerah rentan wabah.
2. Bioinformatika Vaksin: Penggunaan algoritma untuk memetakan epitop (bagian dari antigen) yang paling efektif untuk dijadikan bahan dasar vaksin baru melalui simulasi komputer (*in silico*).
3. Surveilans *Real-time*: Pengolahan mahadata dari laporan gejala klinis (seperti aplikasi PeduliLindungi / SatuSehat) untuk mendeteksi lonjakan kasus yang menandakan adanya kegagalan imun komunitas atau varian baru patogen.

Rangkuman

Sistem imun adalah jaringan pertahanan kompleks yang terdiri dari mekanisme non-spesifik (bawaan) dan spesifik (adaptif). Sel B dan sel T bekerja sama untuk mengenali, menyerang, dan mengingat patogen. Memahami parameter imunitas bukan hanya penting bagi klinisi, tetapi juga bagi ahli informatika kesehatan dalam membangun model prediktif penyakit, mengelola data vaksinasi, dan menganalisis ketahanan kesehatan masyarakat melalui data sero-survei.

Soal/Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara cara kerja limfosit B dan limfosit T dalam menghadapi infeksi virus!
2. Bagaimana mekanisme pembentukan "memori imunologis" dapat menjelaskan mengapa seseorang biasanya tidak terkena penyakit yang sama (misal: cacar air) untuk kedua kalinya?
3. Dalam analisis data kesehatan masyarakat, mengapa peningkatan persentase "*Recovered/Immune*" dalam suatu populasi dapat menurunkan angka kejadian infeksi pada kelompok yang belum divaksinasi?
4. Sebutkan 3 variabel data dalam Rekam Medis Elektronik yang mencerminkan status imun seseorang dan jelaskan kegunaannya bagi sistem kewaspadaan dini rumah sakit!

BAB VIII. (SISTEM ENDOKRIN DAN REGULASI HORMONAL)

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK-3:** Mampu menggunakan pengetahuannya dalam anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk mendesain dan melaksanakan percobaan, analisis, dan interpretasi data fisiologi tubuh manusia
- **Sub-CPMK-8:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem endokrin serta mekanisme kontrol hormonal dalam menjaga homeostasis.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam mengidentifikasi kelenjar endokrin utama, menjelaskan fungsi hormon yang dihasilkan, serta menganalisis mekanisme umpan balik dalam pengaturan kadar zat dalam darah (seperti glukosa).

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menguraikan kaskade hormonal dari hipotalamus hingga organ target, menjelaskan mekanisme reseptor seluler, dan memodelkan gangguan sistem kontrol (seperti Diabetes Mellitus) secara kuantitatif.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi kelenjar endokrin utama dan jenis hormonnya dengan benar, namun kurang mendalam dalam analisis biokimia reseptor.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menyebutkan nama-nama kelenjar endokrin tetapi belum memahami konsep umpan balik negatif pada hormon.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Mahasiswa diharapkan memahami sistem endokrin sebagai jaringan komunikasi nirkabel biologis yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Dalam informatika kesehatan, pemahaman ini menjadi dasar bagi pengelolaan data penyakit metabolik, integrasi data dari perangkat *Continuous Glucose Monitoring* (CGM), serta pengembangan sistem pakar untuk diagnosis gangguan hormon.

A. Pendahuluan

Jika sistem saraf bekerja seperti jaringan kabel serat optik yang mengirimkan sinyal listrik dengan sangat cepat, maka sistem endokrin bekerja seperti sistem transmisi data nirkabel yang mengirimkan pesan kimiawi (hormon) melalui aliran darah. Meskipun responnya cenderung lebih lambat dibandingkan saraf, efek dari sistem endokrin biasanya berlangsung lebih lama dan bersifat sistemik (mempengaruhi seluruh tubuh).

Bagi analis informatika kesehatan, sistem endokrin menyediakan model algoritma homeostasis yang paling murni. Memahami bagaimana pankreas merespons fluktuasi data glukosa darah adalah kunci dalam merancang algoritma pada pompa insulin otomatis (*artificial pancreas*).

B. Anatomi Kelenjar Endokrin Utama

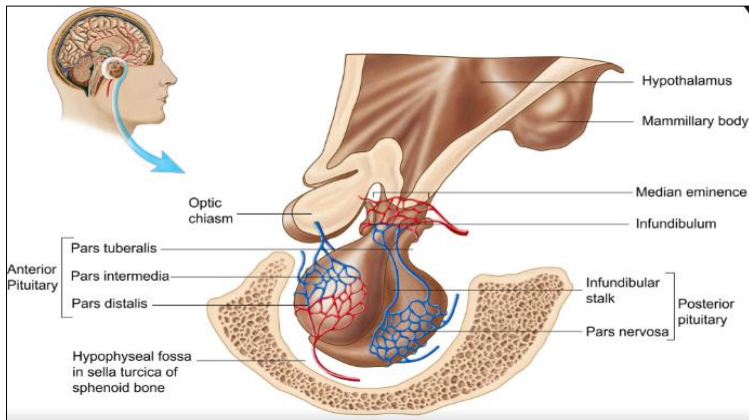
Sistem endokrin terdiri dari kelenjar tanpa saluran (duktus) yang mensekresikan hormon langsung ke dalam cairan interstitial dan aliran darah.

1. Hipotalamus dan Kelenjar Hipofisis (Pituitari)

Hipotalamus adalah "direktur" utama yang menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Ia mengontrol Kelenjar Hipofisis yang sering disebut sebagai Master Gland.

- a. Hipofisis Anterior: Menghasilkan hormon pertumbuhan (GH), TSH (stimulasi tiroid), ACTH (stimulasi adrenal), dan gonadotropin (FSH & LH).

- b. Hipofisis Posterior: Menyimpan dan melepaskan ADH (pengatur cairan) dan Oksitosin yang diproduksi oleh hipotalamus.



Gambar 14. Anatomi Kelenjar Pituitari

2. Kelenjar Tiroid dan Paratiroid

Terletak di leher, Tiroid menghasilkan Tiroksin (T₄) dan Triiodotironin (T₃) yang mengatur laju metabolisme basal. Kelenjar Paratiroid yang menempel di belakangnya mengatur kadar kalsium darah sebuah parameter fisis penting bagi kontraksi otot dan kekuatan tulang.

3. Kelenjar Adrenal (Anak Ginjal)

Terletak di atas ginjal, terdiri dari:

- Korteks: Menghasilkan kortisol (hormon stres) dan aldosteron (keseimbangan elektrolit).
- Medula: Menghasilkan epinefrin (adrenalin) yang memicu respon "fight-or-flight".

4. Pankreas (Pulau Langerhans)

Pankreas memiliki fungsi ganda (eksokrin dan endokrin). Bagian endokrinnya terdiri dari sel Alfa (menghasilkan Glukagon) dan sel Beta (menghasilkan Insulin). Ini adalah unit kontrol utama untuk metabolisme energi tubuh.

C. Fisiologi Hormon dan Mekanisme Kerja

Hormon hanya mempengaruhi sel target yang memiliki reseptor spesifik.

1. Hormon Larut Air (Asam Amino/Peptida): Berikatan dengan reseptor di permukaan membran sel dan menggunakan sistem kurir kedua (*second messenger*) seperti cAMP untuk mengubah aktivitas sel.
2. Hormon Larut Lemak (Steroid): Dapat menembus membran sel dan berikatan langsung dengan reseptor di dalam sitoplasma atau nukleus untuk mempengaruhi ekspresi gen.

Sistem Umpan Balik Negatif

Hampir seluruh sekresi hormon diatur oleh umpan balik negatif. Sebagai contoh, peningkatan kadar hormon tiroid dalam darah akan memberikan sinyal ke hipotalamus untuk berhenti memproduksi TSH, sehingga kadar hormon tiroid kembali ke rentang normal.

D. Pemodelan Glukosa-Insulin (Studi Kasus Informatika)

Salah satu aplikasi paling nyata dari fisiologi endokrin dalam teknologi informasi adalah pengelolaan Diabetes Mellitus. Tubuh manusia memiliki algoritma kontrol glukosa yang sangat ketat.

1. Input: Kadar glukosa darah pasca makan.
2. Proses: Sel Beta pankreas mendeteksi lonjakan glukosa dan melepaskan insulin.
3. Output: Glukosa masuk ke dalam sel atau disimpan di hati sebagai glikogen; kadar glukosa darah turun kembali ke set point.

Dalam Informatika Kesehatan, model matematika ini disebut sebagai *Minimal Model of Glucose Kinetics*.

E. Implementasi Informatika Kesehatan pada Sistem Endokrin

1. Sistem Pemantauan Pasien Jarak Jauh (RPM): Integrasi data dari sensor glukosa kontinu (CGM) ke dalam aplikasi seluler yang memberikan peringatan dini kepada pasien diabetes sebelum terjadi syok hipoglikemia.
2. Bioinformatika dan Proteomik: Analisis struktur molekul hormon dan reseptor untuk pengembangan obat-obatan baru (insulin analog) menggunakan simulasi komputer.
3. Analisis Prediktif: Penggunaan data historis rekam medis (kadar HbA1c, berat badan, riwayat keluarga) untuk melatih model Machine Learning dalam memprediksi risiko komplikasi diabetes seperti retinopati atau nefropati.
4. Standarisasi Data (LOINC): Memastikan hasil laboratorium hormon (seperti TSH, T3, T4) memiliki kode yang seragam sehingga dapat dibaca oleh sistem informasi kesehatan di seluruh dunia.

Rangkuman

Sistem endokrin adalah sistem regulasi tubuh yang menggunakan hormon sebagai media komunikasi kimiawi. Kelenjar utama seperti hipofisis, tiroid, adrenal, dan pankreas bekerja di bawah mekanisme umpan balik yang ketat untuk menjaga homeostasis. Pemahaman tentang dinamika hormonal, terutama metabolisme glukosa, sangat penting bagi pengembangan teknologi kesehatan digital yang membantu manajemen penyakit kronis secara presisi dan efisien.

Soal/Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara mekanisme kerja hormon steroid dan hormon peptida pada sel target!
2. Mengapa kelenjar hipofisis disebut sebagai *Master Gland*? Berikan contoh hubungan koordinasinya dengan kelenjar tiroid!

3. Analisis apa yang terjadi pada sistem umpan balik glukosa-insulin jika seseorang memiliki kondisi "Resistensi Insulin"? Bagaimana hal ini tercermin dalam data glukosa darahnya?
4. Sebutkan 3 parameter data laboratorium endokrin yang penting diintegrasikan ke dalam Sistem Pendukung Keputusan Klinis (*Clinical Decision Support System*) untuk pasien dengan gangguan tiroid!

BAB IX. (SISTEM INTEGUMEN DAN SENSOR BIOMETRIK)

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK-2:** Mampu menggunakan pengetahuannya dalam anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk menganalisa dan mengevaluasi peran parameter-parameter fisis tertentu pada sistem kontrol fisiologis tubuh manusia.
- **Sub-CPMK-9:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem integumen serta menganalisis peran kulit sebagai sensor biometrik dan termoregulasi.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam menjelaskan struktur lapisan kulit, fungsi adneksa kulit (rambut, kuku, kelenjar), mekanisme pengaturan suhu tubuh, serta pemanfaatan karakteristik kulit dalam teknologi kesehatan.

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menguraikan struktur mikroskopis epidermis hingga hipodermis secara detail, menganalisis mekanisme termoregulasi secara kuantitatif, dan memberikan contoh aplikasi pengolahan citra pada lesi kulit.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi utama kulit dan lapisan-lapisannya dengan benar, namun kurang mendetail dalam aspek fisiologi termoregulasi.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menyebutkan lapisan kulit tetapi belum memahami peran kelenjar dan adneksa dalam homeostasis.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Mahasiswa diharapkan memahami kulit bukan hanya sebagai pembungkus tubuh, melainkan sebagai organ sensorik dan pelindung yang dinamis. Dalam informatika kesehatan, pemahaman ini menjadi dasar pengembangan sistem *teledermatology*, algoritma pengenalan sidik jari (biometrik), serta pemantauan suhu tubuh melalui perangkat sensor nirkabel.

A. Pendahuluan

Sistem integumen terdiri dari kulit dan struktur aksesorinya (rambut, kuku, dan kelenjar). Sebagai organ terluas pada tubuh manusia, kulit berfungsi sebagai antarmuka utama antara lingkungan internal tubuh dengan dunia luar. Luas permukaan kulit orang dewasa mencapai sekitar 2 m² dengan berat sekitar 15% dari total berat badan.

Bagi ahli informatika kesehatan, kulit menyediakan kumpulan data yang unik. Karakteristik unik pada pola sidik jari (*dermatoglyphics*) digunakan sebagai autentikasi keamanan data kesehatan. Selain itu, perubahan warna dan tekstur kulit merupakan parameter visual utama dalam diagnosis medis jarak jauh yang diolah melalui *algoritma computer vision*.

B. Anatomi Struktur Kulit

Kulit terdiri dari dua lapisan utama yang berbeda secara struktural dan embrional, yaitu epidermis dan dermis, yang didukung oleh lapisan subkutan (hipodermis).

1. Epidermis (Lapisan Luar)

Epidermis adalah lapisan epitel gepeng berlapis yang tidak memiliki pembuluh darah (avaskular). Nutrisi didapatkan melalui difusi dari pembuluh darah di dermis. Epidermis tersusun atas lima stratum utama (pada kulit tebal):

- a. **Stratum Basal:** Lapisan terdalam tempat terjadinya pembelahan sel (mitosis) secara terus-menerus. Di sini terdapat melanosit yang memproduksi pigmen melanin.
 - b. **Stratum Spinosum:** Memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada kulit.
 - c. **Stratum Granulosum:** Tempat dimulainya proses keratinisasi (pembentukan protein keratin).
 - d. **Stratum Lucidum:** Lapisan bening yang hanya ditemukan pada kulit tebal (telapak tangan dan kaki).
 - e. **Stratum Korneum:** Lapisan terluar yang terdiri dari sel-sel mati yang mengeras (keratin) dan terus mengelupas.
2. **Dermis (Lapisan Tengah)**
- Dermis jauh lebih tebal daripada epidermis dan mengandung jaringan ikat kolagen serta serat elastis. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah, pembuluh limfa, dan ujung saraf sensorik. Dermis dibagi menjadi:
- a. **Lapisan Papiler:** Lapisan atas yang menonjol ke epidermis (papila kulit), membentuk pola sidik jari yang unik pada setiap individu.
 - b. **Lapisan Retikuler:** Mengandung folikel rambut, kelenjar minyak (sebasea), dan kelenjar keringat.
3. **Hipodermis (Jaringan Subkutan)**

Bukan merupakan bagian dari kulit sejati, tetapi berfungsi melekatkan kulit ke organ di bawahnya (otot/tulang). Hipodermis kaya akan jaringan adiposa (lemak) yang berfungsi sebagai cadangan energi, isolator panas, dan peredam benturan mekanis.

C. Fisiologi Kulit dan Termoregulasi

Kulit menjalankan fungsi vital dalam menjaga homeostasis tubuh melalui beberapa mekanisme:

1. **Perlindungan (Proteksi):** Melindungi tubuh dari invasi mikroorganisme, dehidrasi, dan radiasi sinar ultraviolet (UV) melalui melanin.

2. Sensasi: Memiliki berbagai reseptor untuk sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu yang mengirimkan data ke sistem saraf pusat.
3. Sintesis Vitamin D: Mengubah prekursor vitamin D menjadi bentuk aktif dengan bantuan sinar matahari.
4. Termoregulasi: Mengatur suhu tubuh agar tetap berada pada kisaran 37°C.

Mekanisme Kontrol Suhu Tubuh

Ketika suhu tubuh meningkat (misalnya saat olahraga), hipotalamus mengirim sinyal ke kulit untuk melakukan:

- a. Vasodilatasi: Pelebaran pembuluh darah dermis untuk membuang panas ke lingkungan.
- b. Aktivasi Kelenjar Keringat: Penguapan keringat pada permukaan kulit menurunkan suhu tubuh secara signifikan.

Sebaliknya, saat suhu dingin, terjadi Vasokonstriksi untuk menyimpan panas di inti tubuh.

D. Adneksa Kulit: Struktur Aksesori

Adneksa kulit merupakan struktur tambahan atau pelengkap pada kulit yang tumbuh dari epidermis dan tertanam di dermis. Struktur ini berfungsi vital dalam perlindungan, termoregulasi (pengaturan suhu), sensasi, dan pelumasan kulit.

Berikut adalah komponen utama adneksa kulit:

1. Rambut: Berfungsi untuk proteksi dan sensorik. Terdapat otot Arrektor Pili yang menyebabkan rambut berdiri saat kedinginan atau takut (*goosebumps*).
2. Kelenjar Sebacea: Menghasilkan sebum (minyak) untuk melumasi kulit dan rambut serta bersifat antibakteri.
3. Kelenjar Keringat (Sudorifera): Terdiri dari kelenjar Ekrin (di seluruh tubuh untuk termoregulasi) dan Apokrin (di ketiak dan kemaluan, aktif sejak pubertas).

E. Implementasi Informatika Kesehatan pada Sistem Integumen

Bidang informatika kesehatan memanfaatkan karakteristik sistem integumen dalam berbagai inovasi:

1. *Teledermatology*: Penggunaan algoritma *Convolutional Neural Networks* (CNN) untuk mendeteksi dini kanker kulit (melanoma) berdasarkan foto lesi kulit yang diunggah oleh pasien melalui aplikasi mobile.
2. *Biometrik Sidik Jari*: Pola *ridge* dan *furrow* pada epidermis dermis digunakan sebagai kunci unik untuk akses Rekam Medis Elektronik guna menjamin kerahasiaan data pasien (*Data Privacy*).
3. *Wearable Skin Sensors*: Pengembangan sensor fleksibel yang menempel di kulit (*electronic skin*) untuk memantau kadar glukosa dalam keringat atau pH kulit secara real-time tanpa prosedur invasif.
4. *Pemantauan Luka Digital*: Perangkat lunak yang menghitung luas dan kedalaman luka secara otomatis menggunakan pemrosesan citra untuk memantau kecepatan penyembuhan pada pasien diabetes.

Rangkuman

Sistem integumen adalah organ pelindung multifungsi yang terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Selain fungsi proteksi dan sensasi, kulit merupakan efektor utama dalam sistem kontrol termoregulasi tubuh. Bagi Informatika Kesehatan, keunikan pola fisik dan parameter fisiologis kulit menjadi sumber data biometrik dan diagnostik digital yang sangat berharga dalam pelayanan kesehatan modern.

Soal/Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan fungsi dan struktur antara Stratum Basal dan Stratum Korneum pada lapisan epidermis!

2. Bagaimana mekanisme vasodilatasi pembuluh darah di dermis membantu menurunkan suhu tubuh yang tinggi? Jelaskan dari sudut pandang perpindahan panas fisis!
3. Sebutkan peran kelenjar sebacea dan jelaskan mengapa kelenjar ini sangat aktif selama masa pubertas!
4. Dalam pengembangan aplikasi Teledermatology, variabel apa saja dari tekstur atau warna kulit yang harus diekstraksi oleh algoritma komputer untuk membedakan lesi jinak dengan lesi ganas?

BAB X.

SISTEM REPRODUKSI DAN ANALISIS DATA KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK-2:** Mampu menggunakan pengetahuannya dalam anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk menganalisa dan mengevaluasi peran parameter-parameter fisis tertentu pada sistem kontrol fisiologis tubuh manusia.
- **Sub-CPMK-10:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita serta memahami pentingnya data KIA dalam sistem informasi kesehatan.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam mengidentifikasi organ reproduksi pria dan wanita, menjelaskan siklus menstruasi, memahami proses pembuahan, serta menganalisis tren data kesehatan reproduksi di masyarakat.

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fungsional dan regulasi hormon reproduksi secara detail, serta mampu menghubungkan siklus biologis dengan parameter data surveilans KIA.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan organ reproduksi dan mekanisme menstruasi dengan benar, namun kurang mendalam dalam aspek integrasi data kesehatan.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menyebutkan organ-organ reproduksi dasar tetapi belum memahami peran hormon dan siklus kesuburan.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Mahasiswa diharapkan memahami mekanisme biologis reproduksi manusia yang sangat bergantung pada koordinasi hormon. Dalam informatika kesehatan, pemahaman ini menjadi dasar pengembangan sistem aplikasi pemantau kehamilan (*pregnancy tracker*), manajemen data persalinan di Puskesmas, serta analisis program Keluarga Berencana (KB) berbasis data wilayah.

A. Pendahuluan

Sistem reproduksi adalah sistem organ yang unik karena fungsinya bukan untuk menjaga kelangsungan hidup individu, melainkan untuk menjaga kelangsungan hidup spesies manusia melalui keturunan. Berbeda dengan sistem organ lain yang sudah berfungsi sejak lahir, sistem reproduksi baru mencapai kematangan fungsional penuh saat memasuki masa pubertasi.

Bagi mahasiswa Informatika Kesehatan, sistem reproduksi adalah sumber data yang sangat kaya untuk program kesehatan nasional. Data mengenai angka kelahiran, kesehatan ibu dan anak (KIA), serta prevalensi penggunaan kontrasepsi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan suatu negara. Pemahaman anatomi dan fisiologi di bab ini akan membantu Anda dalam merancang basis data kesehatan yang sensitif terhadap siklus biologis manusia.

B. Anatomi dan Fisiologi Reproduksi Pria

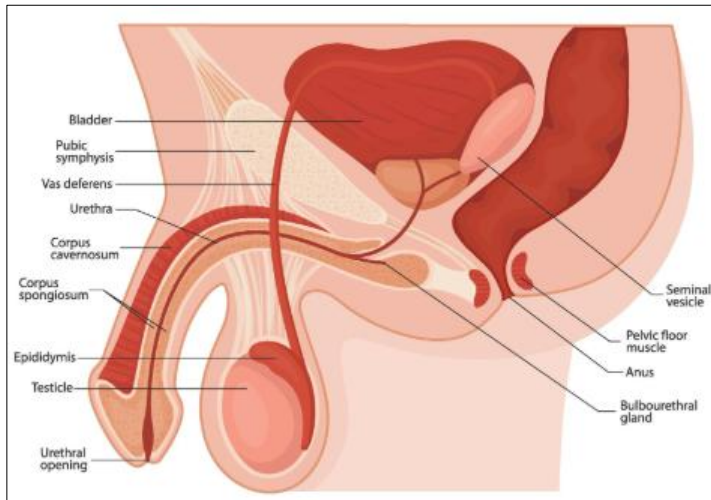
Sistem reproduksi pria dirancang untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma (spermatozoa).

1. Organ Eksternal

Organ reproduksi pria bagian luar (eksternal) terdiri dari tiga organ utama :

- a. Penis: Alat untuk kopulasi dan saluran pengeluaran urine serta semen.

- b. Skrotum: Kantung kulit yang menggantung di luar rongga tubuh untuk menjaga suhu testis agar tetap sekitar 2-3°C di bawah suhu tubuh inti. Suhu yang lebih rendah ini sangat krusial untuk proses pembentukan sperma (spermatogenesis).
- c. Testis (Buah Zakar): Sepasang organ berbentuk oval yang berada di dalam skrotum dan berfungsi memproduksi sperma dan hormon testostosterone



Gambar 15. Anatomi Reproduksi Laki- Laki

2. Organ Internal

Organ reproduksi pria bagian dalam yang terdiri dari beberapa organ berikut :

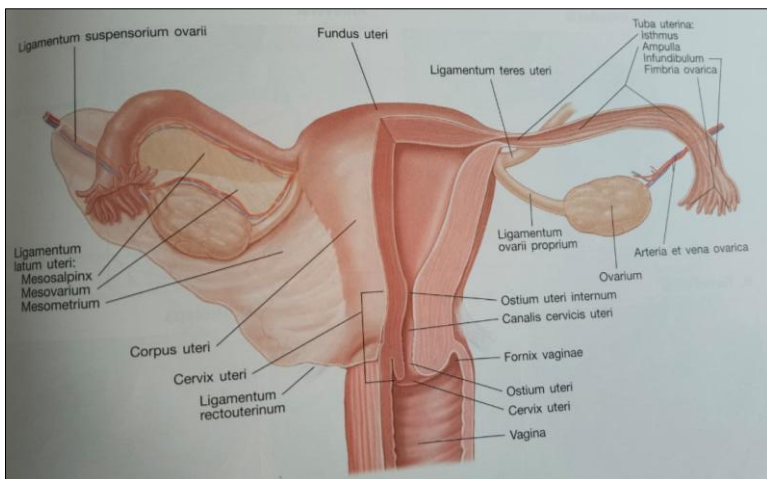
- a. Testis: Kelenjar ganda yang memproduksi sperma dan hormon testosteron.
- b. Epididimis: Saluran tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara.
- c. Vas Deferens: Saluran panjang yang membawa sperma dari epididimis menuju uretra.
- d. Kelenjar Aksesori (Vesika Seminalis, Prostat, dan Bulbouretra): Menghasilkan cairan semen yang kaya akan nutrisi dan bersifat alkali untuk melindungi sperma dari suasana asam di saluran reproduksi wanita.

C. Anatomi dan Fisiologi Reproduksi Wanita

Sistem reproduksi wanita jauh lebih kompleks karena tidak hanya memproduksi sel telur, tetapi juga harus mampu menampung, memberi nutrisi, dan melahirkan bayi.

1. Struktur Utama

- a. Organ reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ berikut: Ovarium (Indung Telur): Berfungsi menghasilkan sel telur (ovum) dan hormon estrogen serta progesteron.
- b. Tuba Fallopi: Saluran tempat terjadinya pembuahan (fertilisasi) antara sperma dan sel telur.
- c. Uterus (Rahim): Organ berotot kuat tempat janin berkembang. Lapisan dalamnya disebut endometrium, yang akan luruh setiap bulan jika tidak terjadi kehamilan.
- d. Vagina: Saluran lahir dan tempat penerimaan sperma.



Gambar 16. Anatomi Reproduksi Perempuan

2. Siklus Menstruasi dan Regulasi Hormon

Siklus menstruasi adalah perubahan bulanan pada endometrium yang dikendalikan oleh interaksi hormon dari hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus rata-rata berlangsung selama 28 hari dan terdiri dari:

- a. Fase Menstruasi: Peluruhan lapisan dinding rahim.
- b. Fase Proliferasi: Penebalan kembali dinding rahim di bawah pengaruh estrogen.

- c. Ovulasi: Pelepasan sel telur dari ovarium (biasanya hari ke-14).
- d. Fase Sekretori: Persiapan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi di bawah pengaruh progesteron.

Memahami fluktuasi hormon ini sangat penting bagi pengembang aplikasi pelacak masa subur (*fertility tracker*).

D. Kehamilan dan Persalinan

Jika sperma bertemu sel telur di tuba fallopi, terjadi fertilisasi yang membentuk zigot. Zigot akan membelah dan menempel (implantasi) di dinding rahim.

1. Trimester Pertama: Pembentukan organ vital (organogenesis).
2. Trimester Kedua & Ketiga: Pertumbuhan pesat dan pematangan fungsi organ janin.
3. Persalinan: Dipicu oleh hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi rahim dan pelebaran serviks (leher rahim).

E. Implementasi Informatika Kesehatan dalam KIA

Sistem reproduksi memberikan kontribusi data yang sangat besar bagi ekosistem digital kesehatan:

1. Telehealth KIA: Aplikasi seluler yang memberikan edukasi gizi dan pengingat kontrol kehamilan bagi ibu hamil di daerah terpencil untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).
2. Sistem Informasi Imunisasi dan Tumbuh Kembang: Data hasil persalinan (berat lahir, panjang badan) menjadi data awal dalam sistem *Electronic Medical Record* (EMR) anak yang digunakan untuk memantau risiko stunting secara nasional.
3. Analisis Big Data KB: Pengolahan data penggunaan kontrasepsi berdasarkan wilayah untuk membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan kependudukan dan distribusi alat kontrasepsi yang tepat sasaran.

4. Sistem Kewaspadaan Dini Maternal: Algoritma yang menganalisis data tekanan darah dan kadar protein urine pada ibu hamil untuk mendeteksi dini risiko Preeklamsia secara otomatis.

Rangkuman

Sistem reproduksi pria dan wanita bekerja secara harmonis melalui kendali hormonal untuk proses prokreasi. Koordinasi antara organ primer dan hormon seperti testosteron, estrogen, dan progesteron menentukan keberhasilan proses spermatogenesis, ovulasi, hingga kehamilan. Dalam dunia Informatika Kesehatan, siklus biologis ini diterjemahkan menjadi data strategis KIA yang sangat vital untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak serta perencanaan kebijakan kesehatan nasional.

Soal/Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa letak testis di luar rongga tubuh (dalam skrotum) sangat penting bagi kualitas sperma!
2. Uraikan mekanisme umpan balik hormon LH dan FSH dalam memicu peristiwa ovulasi pada wanita!
3. Sebutkan bagian dari saluran reproduksi wanita yang menjadi tempat terjadinya fertilisasi dan jelaskan apa yang terjadi jika zigot menempel di luar rahim!
4. Sebagai analis Informatika Kesehatan, bagaimana Anda akan mendesain sistem basis data yang dapat melacak risiko komplikasi pada ibu hamil berdasarkan riwayat pemeriksaan bulanan?

BAB XI.

(SISTEM URINARIA DAN KESEIMBANGAN CAIRAN TUBUH)

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK-3:** Mampu menggunakan pengetahuannya dalam anatomi & fisiologi tubuh manusia untuk mendesain dan melaksanakan percobaan, analisis, dan interpretasi data fisiologi tubuh manusia
- **Sub-CPMK-11:** Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem urinaria serta memodelkan laju filtrasi glomerulus (GFR) dan mekanisme keseimbangan cairan tubuh.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam mengidentifikasi struktur ginjal hingga tingkat nefron, menjelaskan tiga tahap pembentukan urine, serta menganalisis peran ginjal dalam pengaturan tekanan darah dan keseimbangan asam-basa.

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu menguraikan proses hemodinamika di glomerulus secara fisis, menjelaskan sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAAS) sebagai algoritma biologi, dan mengaitkannya dengan kalkulasi eGFR pada rekam medis.
- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi ginjal dan tahapan pembentukan urine dengan benar, namun kurang mendetail pada perhitungan parameter filtrasi.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu menyebutkan organ penyusun sistem urinaria tetapi belum memahami perbedaan antara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Mahasiswa diharapkan memahami ginjal sebagai sistem penyaring fluida cangguh yang memelihara stabilitas kimiawi darah. Dalam informatika kesehatan, parameter fungsi ginjal (seperti Kreatinin, Ureum, dan GFR) adalah data laboratorium yang paling sering diotomatisasi dalam Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) untuk mendeteksi gagal ginjal kronis secara dini.

A. Pendahuluan

Jika tubuh manusia diibaratkan sebagai sebuah kota besar, maka sistem peredaran darah adalah jalan rayanya, dan sistem urinaria adalah pabrik pengolahan air limbah berteknologi tinggi. Pabrik ini beroperasi 24 jam sehari untuk menyaring racun, membuang kelebihan air, dan mendaur ulang zat-zat yang masih berguna kembali ke dalam darah.

Bagi seorang ahli Informatika Kesehatan, sistem urinaria adalah model sistem filtrasi berbasis tekanan fisika (*hydrostatic pressure*). Data hasil kerja sistem ini—seperti volume urine, warna, kadar protein, dan tingkat keasaman (pH)—merupakan variabel penting (biomarker) yang secara otomatis dilacak oleh perangkat lunak rumah sakit untuk memantau status hidrasi dan mendeteksi kondisi gawat darurat seperti dehidrasi atau gagal ginjal akut.

B. Anatomi Sistem Urinaria

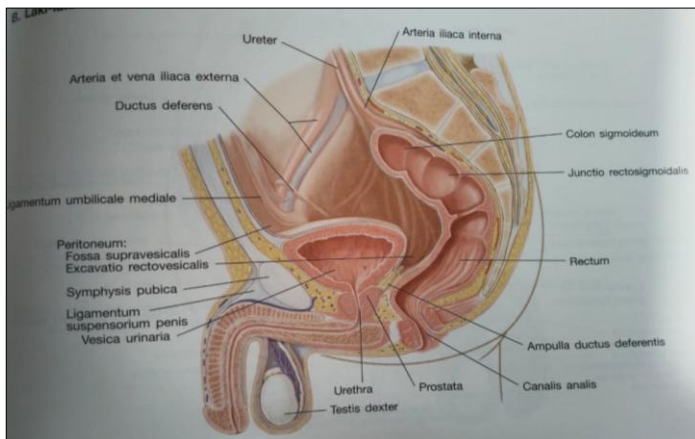
Sistem ekskresi urinaria manusia dibentuk oleh empat organ utama yang berurutan dari atas ke bawah:

1. Ginjal (Ren)

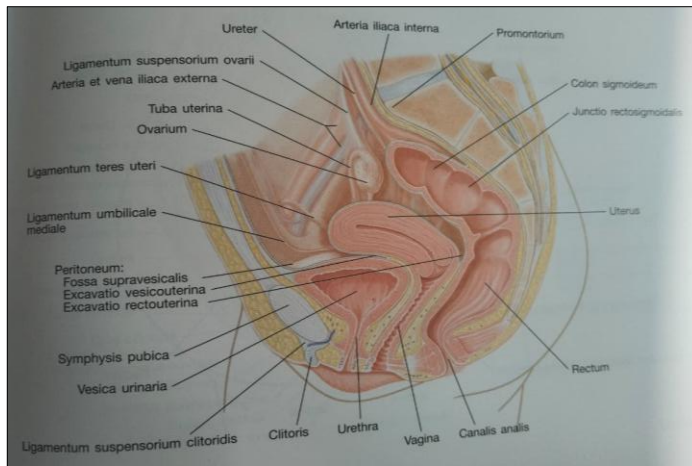
Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal berbentuk seperti kacang merah yang terletak di rongga perut bagian belakang (retroperitoneal), satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri tulang belakang. Ginjal kanan biasanya letaknya sedikit lebih rendah karena ada organ hati di atasnya. Secara penampang melintang, ginjal terbagi menjadi tiga area:

- a. Korteks Ginjal: Lapisan luar yang berwarna lebih terang, tempat penyaringan utama terjadi.

- b. Medula Ginjal: Lapisan tengah yang berisi struktur berbentuk piramida (Piramida Renal). Fungsinya untuk memekatkan urine.
 - c. Pelvis Ginjal: Rongga berbentuk corong di bagian dalam yang berfungsi mengumpulkan urine sebelum dialirkan ke bawah.
2. Saluran Pengeluaran
- Berikut ini yang termasuk saluran pengeluaran adalah :
- a. Ureter: Dua tabung otot sempit yang membawa urine dari masing-masing ginjal turun ke kandung kemih. Ureter memindahkan urine tidak hanya dengan gravitasi, tetapi juga dengan gerakan meremas (peristaltik).
 - b. Kandung Kemih (Vesika Urinaria): Sebuah kantung otot elastis di panggul yang berfungsi sebagai tangki penyimpanan sementara. Kandung kemih normal dapat menampung sekitar 400-600 mL urine sebelum mengirimkan sinyal ke otak untuk buang air kecil.
 - c. Uretra: Pipa pembuangan akhir yang mengalirkan urine dari kandung kemih ke luar tubuh.



Gambar 17. Anatomi Sistem Urinaria pada Laki- Laki



Gambar 18. Anatomi Sistem Urinaria pada Perempuan

C. Nefron: Unit Filter Mikroskopis

Jika kita membedah ginjal lebih dalam menggunakan mikroskop, kita akan menemukan Nefron. Setiap ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron. Nefron inilah "mesin" sesungguhnya yang melakukan pekerjaan menyaring darah.

Sebuah nefron terdiri dari dua bagian utama:

1. Korpuskel Renal: Terdiri dari *Glomerulus* (anyaman pembuluh darah kapiler yang sangat halus) dan *Kapsula Bowman* (mangkuk pelindung yang menangkap cairan hasil saringan).
2. Tubulus Renal (Pipa Saluran): Terdiri dari Tubulus Kontortus Proksimal, Lengkung Henle (berbentuk seperti huruf U), dan Tubulus Kontortus Distal, yang akhirnya bermuara di Tubulus Kolektivus (saluran pengumpul).

D. Fisiologi: Tiga Tahap Pembentukan Urine

Proses pembuatan urine di dalam nefron terjadi melalui tiga tahapan yang sangat presisi:

1. Filtrasi Glomerulus (Penyaringan)

Darah masuk ke glomerulus dengan tekanan fisik yang cukup tinggi. Tekanan ini mendorong air, glukosa, asam amino,

urea, dan garam keluar dari pembuluh darah masuk ke Kapsula Bowman. Sel darah merah dan protein berukuran besar tidak bisa lewat karena ukurannya lebih besar dari pori-pori saringan. Parameter kinerjanya disebut Laju Filtrasi Glomerulus (GFR). Normalnya, ginjal menyaring sekitar 125 mL cairan per menit, atau sekitar 180 liter per hari!

2. Reabsorpsi Tubulus (Penyerapan Kembali)

Setiap harinya tubuh kita hanya mengeluarkan sekitar 1,5 L dari 180 L cairan yang disaring dalam tubuh sebagai urine. Ke mana sisanya? Hampir 99% cairan dan zat berguna (seperti 100% glukosa dan sebagian besar air) diserap kembali masuk ke dalam darah saat cairan mengalir melewati tubulus renal.

3. Sekresi Tubulus (Pembuangan Zat Sisa Tambahan)

Tahap terakhir ini adalah proses membuang zat-zat yang tidak tersaring di tahap pertama, seperti sisa obat-obatan (misalnya antibiotik), kalium berlebih, dan ion hidrogen. Sekresi ion hidrogen sangat penting untuk menjaga agar pH darah kita tidak menjadi terlalu asam.

E. Sistem Algoritma Biologi: Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAAS)

Ginjal bukan hanya tukang saring, tetapi juga pengatur tekanan darah tubuh. Ginjal memiliki sistem algoritma deteksi otomatis yang disebut *Macula Densa*. Jika tekanan darah pasien turun tiba-tiba (misal karena pendarahan atau dehidrasi), ginjal akan:

1. Mengeluarkan enzim Renin.
2. Renin memicu produksi Angiotensin II, yang menyempitkan pembuluh darah di seluruh tubuh (meningkatkan tekanan mekanis).
3. Ginjal juga merangsang pelepasan hormon Aldosteron dan ADH (Anti-Diuretik Hormon) yang membuat ginjal menahan air agar tidak keluar menjadi urine. Akibatnya, volume darah naik dan tekanan darah kembali normal.

F. Aplikasi Informatika Kesehatan pada Sistem Urinaria

Sistem urinaria banyak dilibatkan dalam pengembangan perangkat lunak Kesehatan dikarenakan sifat datanya yang sangat kuantitatif. Berikut ini contoh perangkat lunaknya :

1. Integrasi LIS (*Laboratory Information System*): Setiap kali laboratorium memeriksa darah pasien, sistem komputer secara otomatis mengambil data Kreatinin, Umur, dan Jenis Kelamin, lalu menghitung eGFR. Jika hasilnya rendah, sistem akan memberikan notifikasi *pop-up* kepada dokter.
2. Pemodelan Dialisis (Cuci Darah): Pasien dengan ginjal rusak (Stadium 5) membutuhkan mesin Hemodialisis. Mahasiswa informatika mengembangkan perangkat lunak (*software*) yang mengatur tekanan pompa aliran darah dan cairan pembersih (dialisat) pada mesin tersebut, menggantikan fungsi GFR alami tubuh.
3. Prediksi Gagal Ginjal Akut (AKI) dengan AI: Rumah sakit modern menggunakan *Machine Learning* untuk menganalisis rekam medis pasien di ruang ICU. Algoritma memantau *output* urine pasien setiap jam dan mendeteksi pola penurunan yang sangat kecil untuk memprediksi gagal ginjal 48 jam sebelum benar-benar terjadi.

Rangkuman

Sistem urinaria adalah organ penyaring tubuh yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi utamanya dikerjakan oleh unit mikroskopis bernama nefron melalui tiga tahap: filtrasi glomerulus, reabsorpsi, dan sekresi. Selain membuang limbah metabolik seperti urea, ginjal secara aktif mengontrol tekanan darah tubuh melalui sistem umpan balik RAAS. Parameter Laju Filtrasi Glomerulus (GFR) adalah metrik kunci yang diekstraksi oleh sistem informatika kesehatan untuk mengkategorikan stadium kesehatan ginjal pasien di seluruh dunia.

Soal/Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa keberadaan glukosa atau protein berukuran besar di dalam urine selalu dianggap sebagai tanda adanya kerusakan atau penyakit (patologis)!
2. Gambarkan bagaimana ginjal mendeteksi penurunan tekanan darah tubuh dan hormon apa saja yang dilibatkan untuk mengembalikan tekanan tersebut menjadi normal!
3. Jika seorang pasien mengalami penyumbatan pada saluran ureter akibat batu ginjal, bagaimana hal tersebut akan memengaruhi proses filtrasi glomerulus? (Tinjau dari aspek tekanan hidrostatis cairan di Kapsula Bowman).
4. Dalam merancang basis data rekam medis elektronik (RME), sebutkan 3 variabel utama yang harus di-input oleh sistem agar komputer dapat menghitung nilai estimasi GFR (eGFR) secara otomatis!

BAB XII. (PENERAPAN ANATOMI FISILOGI DALAM KESEHATAN MASYARAKAT DAN INFORMATIKA MEDIS)

CPMK/ Sub-CPMK:

- **CPMK-4:** Mampu menggunakan pengetahuan dasar anatomi & fisiologi tubuh manusia sebagai acuan kerangka berpikir dalam mempelajari lebih dalam mengenai bidang terkait, seperti sistem tubuh tertentu, kesehatan Masyarakat dan kedokteran klinis
- **Sub-CPMK-12:** Mampu menganalisis kasus kesehatan masyarakat berdasarkan mekanisme respons fisiologis tubuh terhadap faktor risiko, serta memodelkan data tersebut dalam sistem informatika kesehatan.

Indikator Penilaian:

Ketepatan dalam mensintesis berbagai respons sistem organ (pernapasan, kardiovaskular, endokrin, imun) terhadap tekanan lingkungan, serta kemampuan merancang alur pengumpulan data fisiologis menggunakan teknologi *Internet of Medical Things (IoMT)* untuk kepentingan epidemiologi.

Kriteria Keberhasilan (Rubrik):

- Sangat Baik (≥ 85): Mahasiswa mampu mengintegrasikan lebih dari tiga sistem organ dalam analisis studi kasus kesehatan masyarakat, dan mampu mendesain purwarupa sistem surveilans atau dasbor kesehatan berbasis parameter fisis secara logis dan inovatif.

- Baik (70-84): Mahasiswa mampu menganalisis adaptasi tubuh terhadap faktor risiko dengan benar dan mengaitkannya dengan sistem basis data, namun rancangan solusinya masih bersifat konseptual dasar.
- Cukup (55-69): Mahasiswa mampu mendeskripsikan ulang penyakit di masyarakat berdasarkan anatominya, tetapi belum mampu mengaitkannya dengan analisis data berskala populasi.

Deskripsi Kemampuan yang Diharapkan:

Bab ini merupakan titik kulminasi (puncak) pembelajaran. Mahasiswa tidak lagi melihat tubuh sebagai entitas biologis yang terisolasi, melainkan sebagai sumber aliran data (data stream) yang terus berinteraksi dengan lingkungan. Mahasiswa diharapkan mampu berkolaborasi (CPL-8) untuk memecahkan masalah kesehatan berskala besar melalui perancangan algoritma prediktif, pemantauan perangkat *wearable*, dan pengelolaan mahadata (big data) klinis.

A. Pendahuluan: Dari Homeostasis Individu ke Kesehatan Populasi

Sepanjang sebelas bab sebelumnya, kita telah mengkaji tubuh manusia pada tingkat mikro (seluler dan jaringan) hingga tingkat makro (sistem organ). Kita telah mempelajari bagaimana tubuh manusia dirancang secara menakjubkan untuk mempertahankan keseimbangan internal (homeostasis) melalui mekanisme umpan balik yang sangat rumit.

Dalam disiplin Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Informatika Kesehatan, paradigma ini diperluas. Kesehatan populasi pada dasarnya adalah agregasi dari status homeostasis ribuan atau jutaan individu. Ketika suatu populasi terpapar oleh faktor risiko eksternal seperti polusi udara, patogen mematikan, atau perubahan iklim, tubuh setiap individu akan melakukan adaptasi fisiologis. Jika beban lingkungan melebihi kapasitas kompensasi tubuh, terjadilah penyakit. Di sinilah peran ahli informatika kesehatan sangat vital: menangkap, mendigitalisasi,

dan menganalisis sinyal-sinyal kegagalan homeostasis tersebut untuk mencegah terjadinya wabah atau ledakan penyakit tidak menular.

B. Mekanisme Adaptasi Tubuh terhadap Faktor Risiko Lingkungan

Tubuh manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Faktor-faktor eksternal secara konstan menguji batas kemampuan sistem biologis kita. Berikut adalah analisis bagaimana sistem organ merespons ancaman lingkungan dan bagaimana data tersebut terekam secara medis.

1. Polusi Udara (Sistem Pernapasan, Kardiovaskular, dan Imun)

Paparan Partikulat Halus (PM2.5) dari asap kendaraan atau pabrik adalah salah satu krisis kesehatan masyarakat terbesar. Secara anatomi, partikel PM2.5 sangat kecil sehingga dapat melewati silia di rongga hidung, menembus bronkus, dan masuk jauh ke dalam alveolus paru-paru (Bab 3).

- a. Respons Fisiologis: Makrofag alveolar (sistem imun, Bab 7) mencoba menelan partikel ini, yang memicu kaskade inflamasi (peradangan). Sitokin pro-inflamasi dilepaskan ke aliran darah, menyebabkan vasokonstriksi sistemik (penyempitan pembuluh darah). Akibatnya, tekanan darah meningkat dan beban kerja jantung (Bab 6) bertambah berat.
- b. Parameter Data: Penurunan kapasitas vital paru (Spirometri), peningkatan tekanan darah, dan peningkatan kadar *C-Reactive Protein* (CRP) dalam darah.
- c. Informatika Kesehatan: Data ini digabungkan dengan data sensor *Air Quality Index* (AQI) perkotaan melalui algoritma Spasial-Temporal. Sistem dapat mengirimkan notifikasi peringatan dini otomatis kepada penderita asma atau penyakit jantung koroner melalui smartphone saat kualitas udara di wilayah mereka memburuk.

2. Suhu Ekstrem dan Perubahan Iklim (Sistem Integumen dan Urinaria)

Pemanasan global meningkatkan frekuensi gelombang panas (*heatwave*).

- a. Respons Fisiologis: Sistem integumen (Bab 9) merespons dengan vasodilatasi maksimal dan produksi keringat berlebih untuk termoregulasi. Namun, penguapan keringat massal ini menyebabkan penurunan volume plasma darah. Sistem urinaria (Bab 11) merespons pelepasan hormon ADH dan Aldosteron dengan menahan air secara ekstrem, mengurangi laju filtrasi glomerulus (GFR), yang berisiko memicu Gagal Ginjal Akut (AKI).
- b. Parameter Data: Suhu tubuh inti, denyut jantung (*tachycardia*), dan penurunan ekstrem volume *output* urin.
- c. Informatika Kesehatan: Pengembangan algoritma dasbor rumah sakit yang secara otomatis memantau rasio *BUN-to-Creatinine* dari laboratorium untuk mendeteksi tanda-tanda awal dehidrasi sistemik pada pasien lanjut usia selama musim kemarau panjang.

C. Studi Kasus Epidemiologi Penyakit Menular

Sejarah manusia selalu diwarnai oleh interaksi dengan mikroorganisme patogen. Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran paling berharga tentang bagaimana anatomi, fisiologi, dan teknologi saling berpotongan.

Patofisiologi Infeksi Pernapasan Akut

Virus SARS-CoV-2 menggunakan protein spike untuk berikatan dengan reseptor ACE2, yang secara kebetulan banyak terdapat pada sel epitel alveolus paru-paru (Bab 3) dan epitel pembuluh darah (Bab 6). Infeksi ini merusak sel-sel pneumosit yang memproduksi surfaktan (cairan yang menjaga alveolus tidak kolaps). Kegagalan pertukaran gas menyebabkan kondisi hipoksemia (kekurangan oksigen di darah).

Pemodelan Data Sinyal Klinis

Dalam kasus ini, teknologi informatika kesehatan memainkan peran surveilans waktu nyata (*real-time*):

1. Pulse Oximetry (SpO₂): Mengukur saturasi oksigen darah dengan prinsip fisis penyerapan cahaya oleh hemoglobin. Algoritma dalam *smartwatch* atau *oximeter* portabel mengirim data secara nirkabel ke sistem Rekam Medis Elektronik (RME).
2. Pemodelan Triage: Menggunakan *Machine Learning* untuk memprediksi pasien mana yang kemungkinan besar akan membutuhkan ventilator mekanik dalam 24 jam ke depan, berdasarkan gabungan data *Respiratory Rate* (laju napas), SpO₂, dan suhu tubuh.

D. Studi Kasus Penyakit Tidak Menular (Metabolik)

Transisi demografis dan gaya hidup sedenter (kurang gerak) telah menggeser beban kesehatan masyarakat ke Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Diabetes Mellitus dan Hipertensi.

Analisis Fisiologis Sindrom Metabolik

Konsumsi kalori tinggi tanpa aktivitas fisik menyebabkan jaringan adiposa (lemak subkutan dan visceral, Bab 9 & 4) mengalami hipertrofi. Sel-sel lemak yang membesar ini mengeluarkan zat kimia yang mengganggu reseptor insulin pada otot rangka (Bab 2) dan hati, menyebabkan Resistensi Insulin (Bab 8). Pankreas terpaksa memproduksi lebih banyak insulin hingga akhirnya sel beta mengalami kelelahan dan gagal fungsi. Glukosa menumpuk di darah, merusak lapisan dalam (endotel) pembuluh darah kapiler di mata, saraf, dan ginjal (Bab 11).

Intervensi Melalui Aplikasi Kesehatan (*M-Health*)

Solusi informatika kesehatan untuk masalah ini bukan sekadar pencatatan medis, melainkan sistem intervensi perubahan perilaku:

1. Integrasi data dari alat *Continuous Glucose Monitor* (CGM) yang menempel di jaringan subkutan pasien.
2. Perekaman asupan nutrisi harian menggunakan pengenalan citra makanan (*Food Image Recognition* berbasis AI).
3. Data ini diproses menggunakan algoritma prediktif yang memberikan umpan balik (misalnya: "Jika Anda makan hidangan ini sekarang, perkiraan glukosa darah Anda dalam 2 jam adalah 180 mg/dL").

E. Pengumpulan dan Standarisasi Data Fisiologis di Era Digital

Memahami biologi saja tidak cukup; mahasiswa Informatika Kesehatan harus tahu bagaimana anatomi manusia diterjemahkan ke dalam kode komputer.

1. *Internet of Medical Things (IoMT)* dan *Wearables*

Tubuh manusia memancarkan sinyal mekanis, termal, dan biolistrik yang berkelanjutan. Perangkat *wearables* menangkap sinyal ini:

- a. Elektrokardiogram (EKG) pada *Smartwatch*: Menangkap sinyal listrik SA Node dan ventrikel jantung (Bab 6).
- b. Photoplethysmography (PPG): Memancarkan cahaya hijau menembus kulit (Bab 9) untuk mendeteksi perubahan mikroskopis volume kapiler darah, sehingga menghasilkan data Denyut Jantung (*Heart Rate*) dan Tekanan Darah estimasi.
- c. Akselerometer 3-Axis: Melacak pola biomekanika (Bab 2) untuk mendeteksi langkah kaki, mengidentifikasi postur tidur, bahkan mendeteksi kejadian jatuh (*fall detection*) pada lansia.

2. Standardisasi Data: HL7 dan FHIR

Agar data fisiologis dari jutaan perangkat keras dan ratusan perangkat lunak rumah sakit dapat saling "berbicara" (*interoperabilitas*), dibutuhkan standar komunikasi global. *Fast*

Healthcare Interoperability Resources (FHIR) yang dikembangkan oleh *Health Level Seven International* (HL7) memungkinkan data anatomi direpresentasikan secara digital. Sebagai contoh, nilai tekanan darah bukan sekadar angka acak di komputer, melainkan diikat dengan terminologi standar seperti *SNOMED-CT* atau *LOINC* sehingga sistem cerdas tahu persis bahwa angka tersebut merepresentasikan "Tekanan Darah Sistolik pada Arteri Brachialis".

F. Kolaborasi Lintas Disiplin (Sesuai CPL-8)

Buku ajar ini diakhiri dengan penekanan pada soft-skill dan kompetensi inti lulusan. Ahli informatika kesehatan tidak bekerja sendirian di depan layar monitor. Mereka bertindak sebagai "Penerjemah" antara dunia kode biner dan dunia biologis klinis.

1. Bekerja dengan Dokter & Perawat: Memastikan bahwa Antarmuka Pengguna (*User Interface*) dari sistem Rekam Medis selaras dengan alur kerja klinis dan tata letak anatomi.
2. Bekerja dengan Epidemiolog: Mengolah dan membersihkan data (*data cleansing*) hasil ekstraksi ratusan ribu RME untuk menemukan pola penyebaran penyakit infeksi atau tren nutrisi ibu hamil.
3. Bekerja dengan Ahli Kebijakan Publik: Memvisualisasikan data fisiologis yang rumit menjadi dasbor (*dashboards*) yang interaktif dan mudah dipahami, sehingga pemerintah dapat membuat keputusan karantina atau kampanye promosi kesehatan secara akurat.

Rangkuman

Penerapan ilmu Anatomi dan Fisiologi dalam Kesehatan Masyarakat menjembatani pengetahuan tentang mekanisme tubuh tingkat individu dengan dinamika penyakit tingkat populasi. Tubuh manusia secara terus-menerus beradaptasi terhadap tekanan lingkungan seperti polusi udara, suhu ekstrem, dan patogen, yang mana setiap adaptasi ini

menghasilkan perubahan parameter fisis dan kimiawi (seperti tekanan darah, GFR, saturasi oksigen, dan kadar hormon).

Di era medis modern, variabel biometrik ini ditangkap melalui sensor *IoMT*, dicatat dalam Rekam Medis Elektronik, dan distandardisasi secara komputasional. Pemahaman mendalam mengenai patofisiologi ini memberdayakan ahli Informatika Kesehatan untuk merancang algoritma prediktif, dasbor surveilans, serta sistem pendukung keputusan yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Pada akhirnya, inovasi teknologi medis tertinggi selalu berakar dari pemahaman mendalam tentang anatomi dasar manusia.

Soal/Pertanyaan Latihan Akhir (Studi Kasus Analisis)

1. Analisis Kasus Lingkungan: Sebuah kota industri mengalami kabut asap akibat kebakaran lahan. Mengacu pada mekanisme anatomi saluran napas bawah dan fisiologi kardiovaskular, buatlah skema flowchart patofisiologi bagaimana partikel asap dapat berujung pada kasus serangan jantung pada populasi lansia!
2. Desain Sistem *IoMT*: Anda diminta oleh Puskesmas untuk merancang sistem pemantauan jarak jauh bagi pasien Hipertensi kronis. Sebutkan minimal 3 parameter fisiologis fisis yang perlu diukur oleh perangkat *wearable*, dan jelaskan bagaimana data tersebut akan diproses dalam algoritma untuk mencegah komplikasi ke organ ginjal!
3. Standarisasi Data: Mengapa standarisasi menggunakan *LOINC* atau *SNOMED-CT* pada data laboratorium (misalnya hasil Uji Fungsi Hati dari Bab 4) mutlak diperlukan sebelum data tersebut dapat diolah oleh *Artificial Intelligence (AI)* untuk analisis tingkat nasional?
4. Tinjauan Epidemiologi Digital: Pada awal masa pandemi, pelacakan suhu tubuh dan Respiratory Rate digunakan sebagai *screening* awal. Berdasarkan Bab mengenai mekanisme inflamasi (Bab 7) dan termoregulasi (Bab 9),

jelaskan mekanisme fisiologis mengapa infeksi virus secara konsisten memicu respons kenaikan parameter fisis tersebut!

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, J. D., Puspitasari, I., & Hermawati, E. (2024). *Anatomi dan Fisiologi Manusia*. CV Media Sains Indonesia.
- Benson, T., & Grieve, G. (2021). *Principles of Health Interoperability: SNOMED CT, HL7 and FHIR*. Springer.
- Gatot, D., Susanto, A., & Widiastuti, R. (2024). Metode topi anatomi dan fisiologi dalam meningkatkan kognitif mahasiswa keperawatan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 15(2).
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2014). *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* (Edisi 12). Elsevier.
- Handriana, I., Setiawan, A., & Lestari, P. (2023). *Anatomi dan Fisiologi Manusia: Dasar dan Pendekatan Multidisiplin*. Kaizen Media Publishing.
- Moore, K. et.al. (2013). *Anatomi Berorientasi Klinis* (Edisi 5). Airlangga.
- Pearce, E. C. (2012). *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Snell, R. S. (2007). *Neuroanatomi klinik untuk mahasiswa kedokteran* (Edisi 5). Jakarta: EGC.
- Syaifuddin. (2011). *Anatomi tubuh manusia untuk mahasiswa keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Tank, P.W and Gest, T. (2010). *Atlas Anatomi*. Airlangga
- Tim Penyusun STIKES Yogyakarta. (2024). *Buku Ajar Anatomi Fisiologi Manusia*. Balai Literasi Bangsa.
- UAD. (2023). *Buku Ajar Dasar-Dasar Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia*. Repository Universitas Ahmad Dahlan.
- Universitas Kristen Indonesia (UKI). (2023). *Anatomi Fisiologi Sistem Integumen*. Jakarta: UKI Press.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Global strategy on digital health 2020-2025*. Geneva: WHO Press.

GLOSARIUM

A.

Alveolus: Kantong udara mikroskopis di paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida.

Antibodi: Protein spesifik yang diproduksi oleh sel B pada sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan patogen asing.

Antigen: Zat atau struktur molekul (biasanya pada permukaan virus/bakteri) yang merangsang respons imun tubuh.

B

BMR (*Basal Metabolic Rate*): Jumlah energi minimum (kalori) yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan fungsi vital saat istirahat total.

Biomekanika: Kajian tentang struktur dan fungsi sistem biologi (seperti sistem rangka dan otot) dengan menggunakan metode mekanika fisika.

C

Curah Jantung (*Cardiac Output*): Volume darah yang dipompa oleh jantung dalam waktu satu menit, dihitung dari denyut jantung dikali volume sekuncup.

E

EEG (*Electroencephalogram*): Rekaman aktivitas biolistrik otak yang ditangkap menggunakan elektroda pada kulit kepala.

EKG (*Elektrokardiogram*): Grafik yang merekam aktivitas kelistrikan jantung, digunakan untuk menganalisis fungsi dan irama jantung.

Epidemiologi Digital: Pemanfaatan data digital (seperti dari RME atau IoMT) untuk melacak, memodelkan, dan mencegah penyebaran penyakit dalam suatu populasi.

F

FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*): Standar global pertukaran data perawatan kesehatan secara elektronik yang dikembangkan oleh HL7.

G

GFR (Glomerular Filtration Rate): Laju filtrasi cairan melalui glomerulus ginjal, menjadi parameter utama dalam mengukur tingkat fungsi ginjal.

H

Hemodinamika: Cabang ilmu fisika yang mempelajari dinamika atau prinsip aliran darah di dalam sistem kardiovaskular.

Homeostasis: Kemampuan sistem biologis tubuh untuk mempertahankan keseimbangan kondisi lingkungan internal yang stabil di tengah perubahan eksternal.

Hormon: Zat kimia (pembawa pesan) yang disekresikan oleh kelenjar endokrin langsung ke dalam darah untuk mengatur fungsi organ target.

I

Involunter: Mekanisme kerja organ tubuh yang terjadi secara otomatis dan di luar kendali kesadaran (misalnya detak jantung atau peristaltik usus).

IoMT (*Internet of Medical Things*): Jaringan perangkat medis (seperti sensor wearable) dan aplikasi yang terhubung ke sistem TI kesehatan melalui internet.

N

Nefron: Unit fungsional dan struktural terkecil penyaring darah di dalam ginjal.

Neuron: Sel saraf penyusun utama sistem saraf yang berfungsi menghantarkan sinyal biolistrik (potensial aksi).

P

Potensial Aksi: Perubahan cepat pada muatan listrik (tegangan) melintasi membran sel saraf atau otot yang berfungsi sebagai transmisi sinyal biologis.

R

RME (Rekam Medis Elektronik): Sistem informasi digital yang menyimpan catatan riwayat kesehatan pasien secara komprehensif.

S

Spirometri: Tes fisiologis untuk mengukur fungsi paru-paru, secara spesifik mengukur jumlah (volume) dan kecepatan udara yang dapat dihirup dan diembuskan.

Sinapsis: Titik temu tempat bertukarnya informasi (melalui neurotransmitter) antara satu neuron dengan neuron lainnya.

Sistolik: Tekanan darah tertinggi di dalam arteri yang terjadi saat otot jantung (ventrikel) berkontraksi memompa darah.

T

Termoregulasi: Proses fisiologis yang digunakan tubuh untuk mempertahankan suhu inti pada kisaran normal secara konstan.

U

Umpan Balik Negatif (*Negative Feedback*): Mekanisme kontrol biologis di mana respons tubuh menentang atau membalikkan arah stimulus awal untuk mengembalikan keseimbangan (homeostasis).

V

Volunter: Gerakan atau fungsi tubuh yang dikendalikan secara sadar oleh otak (misalnya kontraksi otot rangka).

BIOGRAFI PENULIS

Fatati Larasati, S.KM., M.Epid., adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang kesehatan masyarakat dan epidemiologi yang saat ini berdedikasi sebagai dosen tetap di Program Studi S1 Informatika Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Sains dan Psikologi, Universitas Sunan Gresik (USG). Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) di Universitas Airlangga dan melanjutkan studi Magister dengan spesialisasi Epidemiologi (M.Epid) di Universitas Diponegoro. Latar belakang pendidikan yang kuat dalam analisis pola penyakit dan distribusi frekuensi masalah kesehatan menjadi landasan utama bagi penulis dalam mengembangkan materi ajar yang mengintegrasikan aspek biologi manusia dengan analisis data.



Bidang keahlian penulis meliputi epidemiologi analitik, manajemen data kesehatan masyarakat, serta biostatistika dasar. Penulis memiliki pengalaman profesional yang luas dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan aktif dalam pengembangan kurikulum yang menghubungkan ilmu biomedis dengan teknologi informasi.

Buku ajar "Anatomi dan Fisiologi Manusia: Pendekatan Informatika Medis dan Pemodelan Data Kesehatan" ini merupakan salah satu karya ilmiah penulis yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan literatur biologi dasar bagi mahasiswa informatika. Selain aktif mengajar, penulis juga terlibat dalam berbagai riset mengenai skrining PTM, Faktor Risiko PM. Untuk korespondensi, diskusi mengenai materi buku, maupun kolaborasi penelitian, penulis dapat dihubungi melalui alamat email resmi di: fatati.larasati@usg.ac.id.

SINOPSIS BUKU

Buku ajar ini menyajikan panduan komprehensif mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia yang dirancang khusus bagi mahasiswa S1 Informatika Kesehatan. Materi mencakup organisasi seluler, sistem muskuloskeletal, hingga sistem regulasi kompleks seperti saraf dan endokrin. Keunggulan utama buku ini terletak pada integrasi visi keilmuan informatika medis, di mana setiap sistem organ dipandang sebagai sumber parameter fisis yang dapat dimodelkan secara kuantitatif.

Berbeda dari literatur konvensional, buku ini disusun berdasarkan kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) dan diperkaya dengan studi kasus epidemiologi serta penerapan teknologi *Internet of Medical Things* (IoMT). Pendekatan ini memastikan mahasiswa mampu mentransformasikan data fisiologis seperti EKG, GFR, dan spirometri ke dalam sistem Rekam Medis Elektronik (RME) yang efisien. Dengan bahasa yang lugas, buku ini merupakan referensi esensial bagi calon ahli informatika kesehatan dalam menjembatani biosains dan komputasi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.